

三组分混合物 SERS 同步筛查与离散浓度分级：MG 1616 cm^{-1} 标志峰压制及 SHAP 谱区归因

作者姓名^a

^a 辽宁石油化工大学人工智能与软件学院, 抚顺, 113001, China

摘要

多组分残留的 SERS 同步筛查常受到竞争吸附、谱峰重叠和基质背景共同影响，混合体系中的核心标志峰强度往往难以沿用纯组分读数关系。本文以 Thiram、孔雀石绿（MG）和 4-巯基苯甲酸（4-MBA）构建三组分 SERS 模型体系，采集纯组分、二元及三元混合物的 AgNPs-SERS 指纹谱，并建立目标物存在性筛查和低/中/高浓度档判别模型。三元体系中，MG 1616 cm^{-1} 核心标志峰的中位强度降至同浓度纯 MG 的 12.9%，显示共存组分显著削弱了 MG 指纹信号。通过系统比较多类分类器和光谱输入，树集成模型在六项存在性/分级任务中取得 0.966–1.000 的最优 macro-F1。SHAP 归因显示，22/29 个高贡献峰簇可归属于 Thiram、MG 和 4-MBA 的已知指纹峰或共存敏感窗口，并贡献 91.2% 的总归因权重；仅保留前 10% 高贡献波数后，六项任务仍保持 macro-F1 > 0.95。加标土壤基质评估进一步获得 0.956–0.996 的存在性筛查 AUC；在三元加标土壤低/中/高浓度档判别中，MG 1616 cm^{-1} 单峰窗口输入的 macro-F1 仅为 0.369，而 SHAP 筛选谱区和完整 p1 光谱输入分别达到 0.900 和 0.931。这些结果表明，SHAP 引导的多谱区建模可在竞争吸附干扰下实现多目标 SERS 筛查，并为加标土壤基质中的离散浓度档判别提供化学可解释依据。

关键词：表面增强拉曼光谱, 三组分混合物, 孔雀石绿, 竞争吸附, SHAP 谱区归因, 可解释机器学习, 加标土壤基质

1. 引言

农药在现代农业生产中广泛用于防治病害、虫害和杂草，是保障作物产量和农产品质量的重要手段。然而，随着化学农药种类和施用场景增加，多种残留物可能同时出现在同一样品中，并进入农产品、环境介质和食物链，对生态环境和人体健康造成潜在风险 [1, 2]。Thiram 是典型的二硫代氨基甲酸酯类杀菌剂，广泛用于种子处理和作物病害防治；MG 属于三苯甲烷类染料，虽已在水产养殖等食品相关场景中受到严格限制，其非法使用和残留问题仍受到关注 [22, 23, 24]。因此，建立灵敏、快速且可同时识别多目标物的筛查方法，对食品安全和环境监测具有实际应用价值。GC、HPLC、GC-MS 和 LC-MS/MS 等色谱/质谱方法已被广泛用于农药和染料残留的确证分析，但复杂前处理、仪器成本、分析时间和专业操作要求限制了其在快速、高通量筛查场景中的现场适用性 [2, 5]。

表面增强拉曼光谱（SERS）兼具金属纳米结构的信号增强效应和 Raman 光谱的分子指纹识别能力，可在短时采集内获得目标物的振动特征信息，因而被广泛用于复杂样品中小分子残留的快速筛查 [1, 5, 25, 26]。近年来，SERS 已从单一残留检测扩展到果面、饮品、水体和土壤等基质中的多目标分析，为混合农药和小分子污染物的快速筛查提供了有效技术基础 [1, 2, 5, 6, 7, 22, 23, 24]。然而，多数 SERS 筛查仍集中于单一目标物或二元混合物；当多种残留物在同一金属纳米表面共存时，竞争吸附、邻近峰重叠和基质诱导峰形变化会削弱单峰强度与浓度之间的简单对应关系 [2, 3, 4, 5]。

不同分析物的 Raman/SERS 特征谱带虽为单次采集中的多组分识别提供了可能,但真实混合谱图并非多个纯组分光谱的线性叠加。当多种分子同时接近银纳米结构表面时,不同分子与金属热点之间的相互作用差异可引发竞争吸附,从而使同一浓度目标物在纯组分体系和混合体系中的 SERS 峰强发生明显偏移 [2, 3, 4]。邻近特征峰的重叠和峰包络重塑也会增加组区分难度。因此,将混合 SERS 全谱或目标相关谱区用于机器学习建模,有望降低对单一峰强读数的依赖,并从复杂指纹谱中提取目标物存在性和离散浓度档信息 [7, 18, 25, 26]。

针对混合物 SERS 解析难题,现有研究主要沿两条路线推进:一类通过 SMA、多变量分析或便携 Raman 平台缓解二元混合谱中的峰重叠和竞争吸附干扰 [1, 2, 5]; 另一类将 SERS 与深度学习模型结合,以提升复杂基质中的预测能力和应用范围 [6, 7]。这些工作显著推动了混合残留 SERS 分析,但多数工作仍以全谱经验建模、二元混合物分析或黑箱预测为主; 对于三元共存下核心标志峰压制如何影响模型判别,以及模型依据能否回到化学可解释谱区,讨论仍相对有限。光谱 XAI 研究也正在从孤立波数点解释转向连续谱区或 spectral zones 层面的归因分析,GRASS 和 spectral zones-based SHAP/LIME 等方法均强调,连续谱区解释更符合 Raman/SERS 峰带的物理形态 [8, 9]。这些研究为谱区层面的模型解释提供了方法基础。对于核心标志峰在三组分共存中明显受抑的 SERS 谱图,固定波数指纹能否同时支撑多目标筛查、离散浓度档判别和化学可解释归因,仍有待进一步考察。

本文以 Thiram、MG 和 4-MBA 构建三组分 SERS 模型体系。4-MBA 是常用的巯基芳香 SERS 模型分子,可通过 Ag-S 相互作用吸附于银表面,并在 1078 和 1590 cm^{-1} 附近提供清晰的芳香指纹峰 [6]。将其引入 Thiram/MG 共存体系,可在保留明确峰位归属的同时增加共吸附竞争,使三组分模型体系更适合考察混合谱中的峰强压制和谱区归因。本文考察 MG 1616 cm^{-1} 标志峰在共存条件下的响应变化,并结合树集成模型和 SHAP 谱区归因分析多目标筛查与离散浓度档判别所依赖的光谱信息。

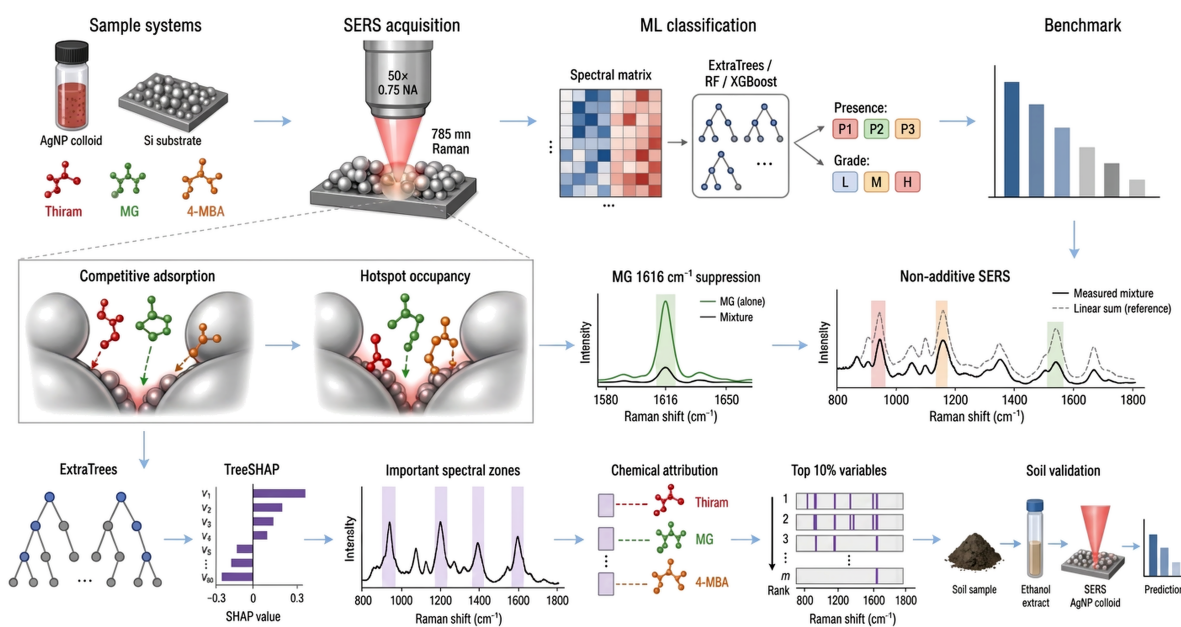


图 1. 三组分 SERS 筛查与 SHAP 谱区归因流程示意图。Thiram、MG 和 4-MBA 共存体系用于评估 MG 1616 cm^{-1} 峰压制、多任务筛查/分级、SHAP 谱区归因及加标土壤基质验证。

2. 材料与amp;方法

2.1. 试剂、材料、仪器与 AgNPs 胶体制备

Thiram ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}_2\text{S}_4$, 97%) 和硝酸银 (AgNO_3 , 99%) 购自 Innochem Technology Co., Ltd.; 柠檬酸钠 ($\text{C}_6\text{H}_5\text{Na}_3\text{O}_7$, 99%) 购自国药集团化学试剂有限公司; 4-MBA ($\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2\text{S}$, 90%) 和 MG ($\text{C}_{23}\text{H}_{25}\text{ClN}_2$, AR) 购自 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd.。土壤样品取自本实验室花盆土壤, 去除可见植物残体和石块后作为加标土壤基质, 用于评估该 SERS-机器学习流程在复杂基质中的筛查和离散档判别能力。实验用水为超纯水。所有用于 AgNPs 制备和 SERS 测定的玻璃器皿均以王水预清洗, 并用超纯水充分冲洗后使用。除特别说明外, 所有试剂均未经进一步纯化直接使用。

SERS 光谱使用便携式 Raman 光谱仪 (BWS465-785S, B&W-Tek, USA) 采集, 激发波长为 785 nm, 仪器采集范围为 $110\text{--}2000\text{ cm}^{-1}$ 。AgNPs 胶体的 UV-Vis 吸收光谱由 Agilent Cary 系列 UV-Vis-NIR 分光光度计 (Agilent Technologies, USA) 记录, 纳米颗粒形貌由 SU8010 电子显微镜 (Hitachi, Japan) 表征。AgNPs 制备过程中使用 DF-101S 加热型磁力搅拌器。光谱预处理、机器学习建模、TreeSHAP 归因和统计分析在 Python 环境中完成, 深度学习模型训练在配备 NVIDIA GeForce RTX 3090 GPU 的计算平台上运行。

AgNPs 胶体采用 Lee-Meisel 柠檬酸钠还原法制备 [11]。将 0.0342 g AgNO_3 溶解于 200 mL 超纯水中, 在持续搅拌下加热至回流; 随后快速加入 4 mL 0.01 mol/L 柠檬酸钠溶液, 并在 100 °C 条件下继续反应 20 min。反应结束后, 胶体自然冷却至室温, 以 1500 r/min 离心 5 min, 收集下层浊色胶体作为 SERS 测定的增强基底。所得 AgNPs 胶体的形貌和光学吸收特征见图 2a、b; 纯组分重复 SERS 测定用于评估基底和点样条件下的信号稳定性 (图 2c、d; 扩展 RSD 质控见补充图 S5 和补充表 S8)。

2.2. 标准溶液、混合体系与加标土壤样品制备

Thiram 和 4-MBA 分别以乙醇为溶剂配制储备液, MG 以超纯水为溶剂配制储备液, 并根据实验设计进一步稀释至 10^{-4} 、 10^{-5} 和 10^{-6} mol/L 三个工作浓度。不同组成关系的混合体系通过等体积混合相应工作液制备, 包括单一目标物、二元共存体系和三元共存体系。为保持不同配方之间的总体积和溶剂比例一致, 未加入 Thiram 或 4-MBA 的位置以等体积乙醇补足, 未加入 MG 的位置以等体积超纯水补足。所有混合溶液均现配现用, 并在 SERS 测定前与 AgNPs 胶体混合。

土壤样品取自实验室花盆, 在 80 °C 烘箱中干燥 30 min 后去除可见植物残体、石块等杂质, 并经研磨和过筛后备用。每份样品称取约 1.0 g 处理后的土壤, 加入 100 μL 相应目标物组合的混合工作液并充分混匀, 自然干燥后得到加标土壤样品; 未加入目标物的土壤按相同步骤处理作为空白/对照样品。最终用于模型评价的土壤相关光谱共 89 条, 其中 79 条为加标土壤光谱, 10 条为空白/对照土壤光谱。79 条加标土壤光谱包括 56 条三元加标土壤光谱和 23 条二元加标土壤谱; 三元加标谱进一步按 Thiram、MG 和 4-MBA 的加标浓度组合划分为低档 ($2.1 \times 10^{-5}\text{ mol/L}$, $n=24$)、中档 ($3.0 \times 10^{-5}\text{ mol/L}$, $n=11$) 和高档 ($1.2 \times 10^{-4}\text{ mol/L}$, $n=21$), 括号中数值为三种目标物加标浓度之和。SERS 测定前, 向每份土壤样品中加入 1.0 mL 乙醇, 涡旋振荡 1 min 后静置分层, 取上层提取液与 AgNPs 胶体混合用于光谱采集。该乙醇提取流程参照土壤 SERS 检测中常用的快速提取方式 [6]。

2.3. SERS 光谱采集与预处理

SERS 测定前, 将待测混合溶液或土壤上层提取液与 AgNPs 胶体充分混合。取 2 μL 样品液滴加于洁净硅胶板表面, 并加入 2 μL AgNPs 胶体形成待测区域。待液滴在室温下自然干燥后, 使用 785 nm 便携式 Raman 光谱仪在不同采样点采集 SERS 光谱, 积分时间为 5 s,

每条光谱平均 2 次，仪器采集范围为 110–2000 cm^{-1} 。每个配方或土壤提取液在多个采样点采集光谱，并按相同预处理流程转换为固定波数输入。

采集后的 SERS 光谱截取 400–1800 cm^{-1} 指纹区，并以 1 cm^{-1} 间隔插值到统一波数轴，得到每条光谱 1401 个波数变量。除插值后的原始光谱 (raw) 外，另构建 p1–p5 五种预处理输入矩阵，具体组合见补充表 S1，代表性预处理光谱见补充图 S3。p1–p5 预处理组合用于覆盖三类光谱建模需求：保留原始峰强差异的基线校正输入、削弱整体强度波动的归一化输入，以及突出局部峰形和斜率变化的一阶/二阶导数输入。Savitzky-Golay 平滑窗口为 11 点，多项式阶数为 3；ALS 基线校正参数为 $\lambda = 10^6$ 、 $p = 0.01$ ，迭代 10 次。Savitzky-Golay 平滑、ALS 基线校正和 SNV 分别参照经典光谱预处理文献实现 [12, 13, 14]。raw 和 p1–p5 均纳入系统模型比较；MG 1616 cm^{-1} 峰强压制分析使用未归一化输入以保留竞争吸附引起的真实峰强差异；SHAP 谱区归因和 SHAP 引导谱区筛选则基于后续表现最稳定的 ExtraTrees/p1 配置完成。

2.4. 建模任务与性能评价

三组分混合体系的 SERS 光谱建模被设置为目标物存在性识别和离散浓度档判别两类分类任务。对于每条经统一波数轴处理后的光谱，记其指纹区强度向量为 $x_i \in \mathbb{R}^p$ ，其中 p 为波数变量数。针对 Thiram、MG 和 4-MBA 分别建立存在性识别任务 P1、P2 和 P3，标签 $y_i^P \in \{0, 1\}$ 表示对应目标物是否存在于混合体系中。目标物阳性样本用于建立三档浓度档判别任务 G1、G2 和 G3，标签 $y_i^G \in \{1, 2, 3\}$ 分别对应低、中、高三个离散浓度档。浓度信息在建模中作为有序分类标签使用，而不作为连续定量回归变量处理。

加标土壤数据用于两个基质评估任务。第一类任务评价 Thiram、MG 和 4-MBA 在土壤基质中的存在性筛查能力，标签按对应目标物是否加入土壤样品定义；二元加标土壤中未包含某一目标物时，该样品在对应目标物任务中标记为阴性，空白土壤在三个任务中均标记为阴性。第二类任务仅使用三元加标土壤光谱，按 Thiram、MG 和 4-MBA 的加标浓度组合划分为低、中、高三个浓度水平，用于评价加标土壤基质中的离散浓度档判别能力。该任务按低、中、高离散浓度水平进行分类建模。

模型比较覆盖线性判别、距离度量、核方法、偏最小二乘判别、树集成、梯度提升和一维神经网络，形成 13 类模型 $\times$ 6 种光谱输入 $\times$ 6 项任务的系统筛选框架。候选模型包括 LDA、KNN、SVM、PLS-DA、Random Forest、ExtraTrees、HistGradientBoosting、XGBoost、1D-CNN、1D-ResNet、RamanNet-Lite、Spectrum-KAN 和 KAN-CNN（表 1）。XGBoost、scikit-learn、RamanNet 和 KAN 相关模型分别参照相应算法或光谱建模文献 [15, 16, 19, 20, 21]。raw 和 p1–p5 六种光谱矩阵均纳入模型比较；每个模型在六项任务上分别训练和评价，并采用分层五折交叉验证保持各折中的类别比例。对于每一折，模型仅使用训练部分拟合参数，并在未参与该折训练的验证部分上计算性能指标；最终结果以五折平均值表示。

考虑到存在性识别和离散浓度档判别均属于分类任务，模型性能主要采用 macro-F1 评价。对于第 k 个类别，记其精确率和召回率分别为 P_k 和 R_k ，对应的 F1 值为：

$$F1_k = \frac{2P_kR_k}{P_k + R_k}$$

对于包含 K 个类别的任务，macro-F1 计算为各类别 F1 的算术平均值：

$$\text{Macro-F1} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K F1_k$$

同时计算 accuracy 和 balanced accuracy，其中 balanced accuracy 为各类别召回率的平均值。存在性筛查任务同时报告 ROC-AUC。土壤基质样品的存在性筛查评价在相同指标体系

下进行，并结合空白样品判别和置换检验评估基质样品中的筛查稳定性。三元加标土壤离散浓度档判别为三分类任务，主要报告 macro-F1、balanced accuracy、accuracy、out-of-fold macro-F1 和各浓度档召回率；置换检验以 out-of-fold 预测标签和真实标签的 macro-F1 为观测统计量。

主模型按照跨任务稳定性、G2/MG 分级表现和 TreeSHAP 兼容性综合确定。未作为主模型的候选算法保留为基准比较结果；最终 ExtraTrees/p1 用于 SHAP 归因分析、波数筛选以及加标土壤基质验证。

2.5. SHAP 谱区归因与 SHAP 引导谱区筛选

为将高性能树集成模型的判别逻辑转化为可解释的光谱证据，本文对 ExtraTrees/p1 模型进行逐任务 TreeSHAP 归因分析。TreeSHAP 可将树模型预测分解为各输入特征的加性贡献，从而量化不同波数对目标物存在性和浓度档判别的贡献 [17]。解释模型参数设置为 `n_estimators = 400`、`max_depth = None`、`min_samples_leaf = 2`、`max_features = sqrt`、`class_weight = balanced`，并固定随机种子。对于 P1、P2、P3、G1、G2 和 G3 六个任务，按照相应任务定义筛选样本并拟合模型；随后使用 `shap.TreeExplainer` 计算每个样本、每个波数变量及每个类别输出对应的 SHAP 值。多类别任务保留类别维度上的 SHAP 贡献，并用于全局波数重要性计算。

记任务 t 中第 i 条光谱在第 j 个波数、类别 c 上的 SHAP 值为 $\phi_{i,j,c}^{(t)}$ 。该波数在任务 t 中的全局重要性定义为所有样本和类别上绝对 SHAP 值的平均：

$$I_j^{(t)} = \frac{1}{n_t C_t} \sum_{i=1}^{n_t} \sum_{c=1}^{C_t} |\phi_{i,j,c}^{(t)}|$$

其中 n_t 为任务 t 的样本数， C_t 为该任务的类别数。根据 $I_j^{(t)}$ 对 400–1800 cm^{-1} 指纹区内 1401 个波数变量进行排序，获得每个任务的高贡献波数列表。参照 Raman 光谱中连续谱区解释的思路 [8, 9]，每个任务中排名前 20 的高贡献波数按谱区合并；相邻高贡献波数间距不超过 15 cm^{-1} 时归为同一峰簇，以将孤立波数贡献转化为更符合 Raman/SERS 峰形特征的谱区归因结果。每个峰簇的中心波数按 SHAP 重要性加权计算：

$$\bar{\nu}_m^{(t)} = \frac{\sum_{j \in C_m} I_j^{(t)} \nu_j}{\sum_{j \in C_m} I_j^{(t)}}$$

其中 C_m 表示第 m 个峰簇内的波数集合， ν_j 为第 j 个波数。峰簇的中心波数、成员波数、排序范围和 SHAP 贡献量同时记录，用于谱峰归属和贡献汇总（表 2）。本文将峰簇内成员波数的 $I_j^{(t)}$ 求和作为该峰簇的 SHAP 贡献量；图 6a 中的 91.2% 定义为 22 个可归属峰簇的 SHAP 贡献量之和占全部 29 个高贡献峰簇贡献量之和的比例。

SHAP 引导谱区筛选基于同一套全局重要性排序完成。对每个任务，按照 $I_j^{(t)}$ 从高到低分别保留前 10%、20%、…、100% 的波数变量，未保留波数置零以保持输入维度一致；在相同五折划分下重新训练 ExtraTrees/p1 模型，并以 macro-F1 记录不同保留比例下的分类性能变化。

2.6. 加标土壤基质筛查与离散浓度档判别评估

土壤光谱按照与混合体系相同的 400–1800 cm^{-1} 指纹区截取和 p1 预处理流程转换为固定波数矩阵。加标土壤存在性筛查使用 79 条加标土壤光谱和 10 条空白/对照土壤光谱，在 Thiram、MG 和 4-MBA 三个存在性任务中分别进行五折交叉验证。每一折中，模型使用四

折土壤光谱训练，并在剩余一折上输出对应目标物的阳性概率；三项存在性任务分别计算 ROC-AUC、macro-F1 和 balanced accuracy。所有折的预测结果合并为 out-of-fold 预测，以报告整体筛查性能。out-of-fold 阳性概率同时用于标签置换检验：在保持每一折预测概率不变的条件下，于折内随机置换真实标签并重新计算 AUC，重复 10000 次形成零分布；置换检验的 p 值按观测 AUC 不低于零分布 AUC 的比例计算。空白/对照土壤样品单独统计其被判定为阴性的比例，并记录最高阳性概率。

三元加标土壤离散浓度档判别使用 56 条三元加标土壤光谱，按低、中、高三个加标浓度水平进行分层五折交叉验证。为检验竞争吸附条件下单一 MG 标志峰读数与多谱区输入之间的差异，该判别任务比较四类输入：MG 1616 cm^{-1} 单峰窗口积分输入 ($\pm 5\text{ cm}^{-1}$, 1 个特征)、人工指认特征峰窗口积分、六项混合体系任务平均 SHAP 贡献排序得到的前 10% 高贡献波数 (141 个波数) 以及完整 p1 光谱 (1401 个波数)。人工指认特征峰窗口包括 Thiram 的 560 、 860 、 930 、 1145 、 1380 、 1444 和 1510 cm^{-1} ，MG 的 908 、 1172 、 1220 、 1394 和 1616 cm^{-1} ，以及 4-MBA 的 1078 、 1180 、 1490 和 1590 cm^{-1} ，共 16 个峰区，均以 $\pm 5\text{ cm}^{-1}$ 窗口积分得到。四类输入均使用同一 ExtraTrees 配置训练，并报告五折 macro-F1、balanced accuracy、accuracy、out-of-fold macro-F1 和各浓度档召回率。置换检验在保持 out-of-fold 预测标签不变的条件下于折内随机置换真实档位标签，重复 10000 次后计算 macro-F1 零分布。

3. 结果与讨论

3.1. AgNPs 胶体表征、重复性与三组分 SERS 指纹谱

AgNPs 胶体的 SEM 图像和 UV-Vis 吸收光谱如图 2a、b 所示。颗粒主要呈近球形并伴有少量短柱状结构，局部颗粒之间存在接触和聚集；UV-Vis 光谱在约 410 nm 处出现明显吸收峰，可归属于银纳米颗粒的表面等离子体共振特征 [11]。在该胶体增强下，Thiram、MG 和 4-MBA 纯标准溶液在 10^{-4} M 条件下均出现清晰的分子指纹峰，同一目标物的重复光谱在主要峰位处保持相近谱形 (图 2c)。以代表性标志峰带面积计算相对标准偏差 (RSD)，Thiram 1382 cm^{-1} 、MG 1616 cm^{-1} 和 4-MBA 1080 cm^{-1} 的 RSD 分别为 10.2%、6.0% 和 2.6% (图 2d)，均低于 15% 参考线。这些 RSD 值显示，柠檬酸盐还原 AgNPs 胶体在本研究点样和自然干燥条件下可提供稳定、可重复的纯组分 SERS 响应，为混合体系峰强比较和机器学习建模提供了可靠数据基础 [1, 6]。

Thiram、MG 和 4-MBA 的纯组分 SERS 光谱及主要峰位归属见图 3 和补充表 S2。Thiram 的特征峰主要出现在 560 、 930 、 1145 、 1380 和 1510 cm^{-1} 附近，其中 1380 cm^{-1} 附近的强峰与 C-N/CH₃ 相关振动有关 (图 3a) [2, 5, 24]。MG 在 908 、 1172 、 1220 、 1394 和 1616 cm^{-1} 附近呈现多个芳香骨架相关峰， 1616 cm^{-1} 峰位于较高波数区且峰形相对独立 (图 3b) [22, 23]。4-MBA 的主要特征峰位于 1078 、 1180 、 1490 和 1590 cm^{-1} 附近，其中 1078 和 1590 cm^{-1} 是最具代表性的指纹峰 (图 3c) [6]。三种纯组分平均谱叠加后，不同目标物既保留了可区分的特征峰，也出现局部邻近或重叠的谱区 (图 3d)。MG 1172 和 1394 cm^{-1} 附近与其他目标物峰区相邻，在混合体系中更容易受到峰包络变化影响； 1616 cm^{-1} 则位于较少重叠的高波数窗口，可作为混合体系中 MG 响应变化的主要观察峰。

3.2. 多任务模型比较揭示 MG 分级任务的模型敏感性

13 类分类模型和 6 种光谱输入形式的比较结果见图 4 和表 1。在存在性识别任务中，P1/Thiram、P2/MG 和 P3/4-MBA 均取得较高 macro-F1；对应最优组合分别为 KNN/p1、RF/p1 和 ExtraTrees/p4，macro-F1 为 0.996、0.985 和 0.994 (图 4a)。离散浓度档判别任务同样保持高性能，G1/Thiram、G2/MG 和 G3/4-MBA 的最优 macro-F1 分别达到 1.000、0.966 和 0.981，

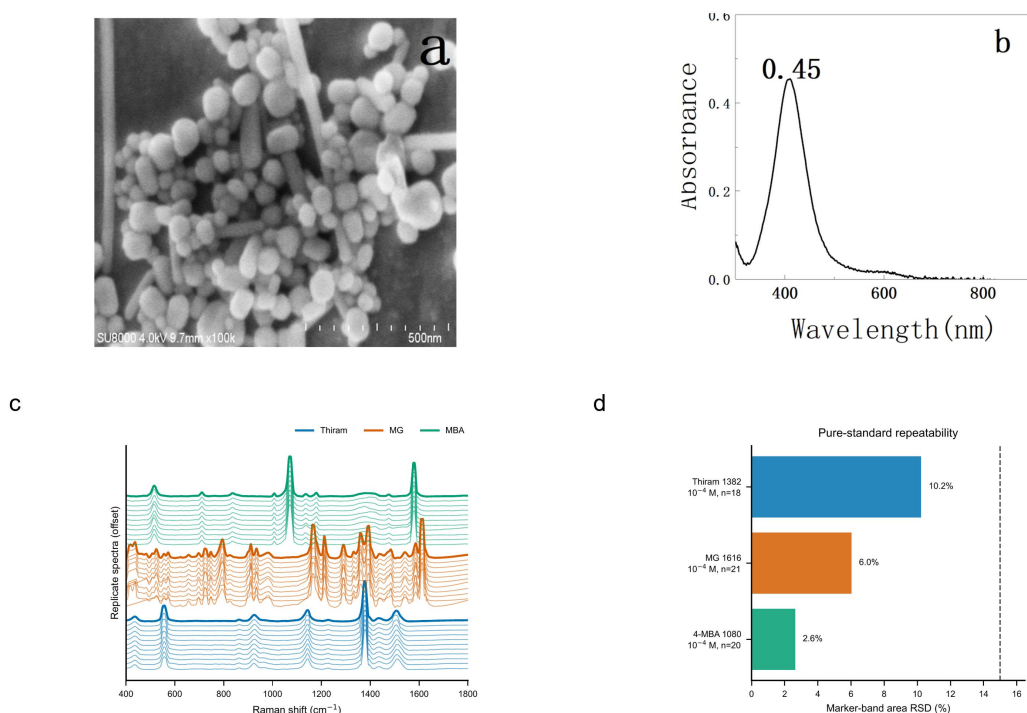


图 2. AgNPs 胶体表征及纯标准溶液的 SERS 重复性评估。a, AgNPs 的 SEM 图像; b, AgNPs 胶体的 UV-Vis 吸收光谱; c, Thiram、MG 和 4-MBA 在 10^{-4} M 条件下的重复 SERS 光谱; d, 三个代表性峰带面积的相对标准偏差 (RSD), 虚线表示 15% 参考线。

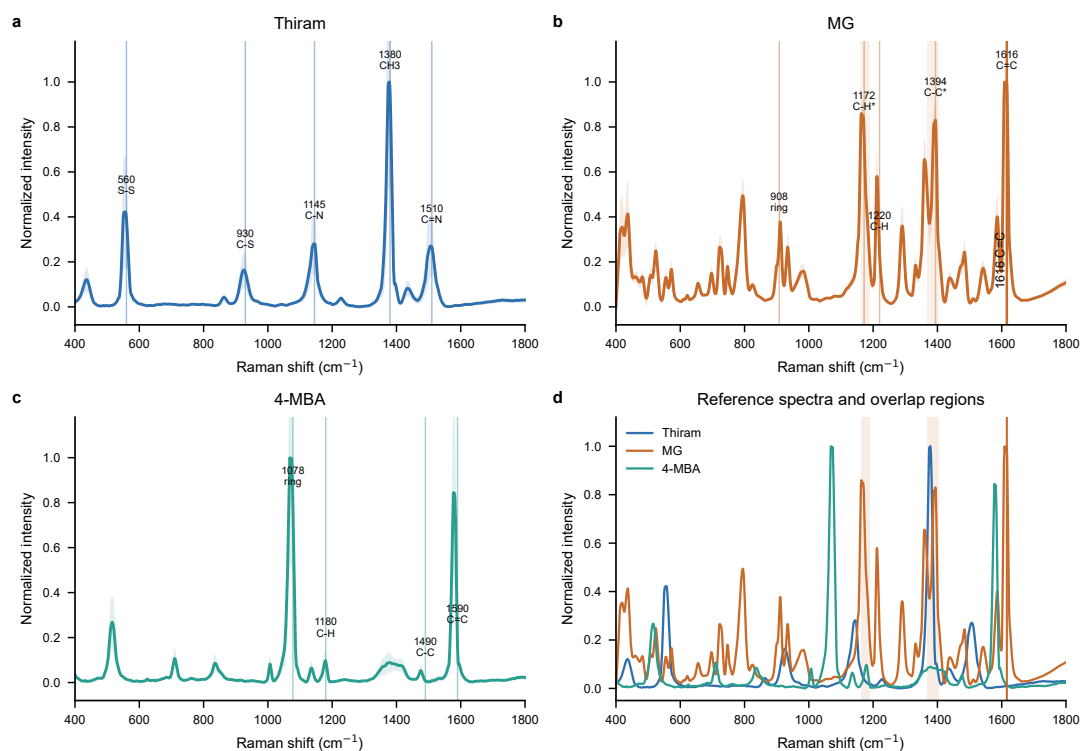


图 3. Thiram、MG 和 4-MBA 的纯组分 SERS 指纹谱与平均谱叠加。a, Thiram; b, MG; c, 4-MBA; d, 三种纯组分平均谱叠加。

说明固定波数 SERS 指纹不仅可用于目标物有无筛查，也保留了区分低/中/高浓度档所需的信息。

预处理方式会影响单项任务的最优输入组合，但未改变树集成模型整体占优的趋势（完整模型-预处理矩阵见补充图 S1 和补充表 S3）。按每个模型-任务组合的最佳预处理输入计算，ExtraTrees 的跨任务平均 macro-F1 最高 (0.985)，RF 和 XGBoost 也保持在 0.981 左右；相比之下，LDA、1D-CNN 和 KAN-CNN 的平均表现较低，显示经典树集成模型更适合当前固定波数、高维且峰区稀疏的 SERS 指纹数据。深度学习候选模型的数据增强消融结果见补充图 S2。树模型在类似表格数据上的稳定性也已在机器学习基准研究中被报道 [18]。在当前样本规模和固定波数输入条件下，树集成模型更容易利用局部峰强差异和非线性阈值关系，也更适合进行 TreeSHAP 归因分析。基于跨任务稳定性、G2/MG 分级表现和 TreeSHAP 兼容性，ExtraTrees/p1 被选为 SHAP 归因、SHAP 引导谱区筛选和土壤基质筛查的主模型。

任务间差异在图 4b 中更为明显。P1、P2、P3 和 G1 的 macro-F1 分布主要集中在高分区间，中位 macro-F1 分别为 0.967、0.945、0.980 和 0.989；G3/4-MBA 分级的中位 macro-F1 为 0.925。G2/MG 分级呈现最宽的模型跨度，13 类模型的最佳 macro-F1 从 0.598 延伸至 0.966，中位数仅为 0.822。p1 光谱的 PCA、t-SNE 和 UMAP 嵌入显示，单组分、二元和三元样品在全谱空间中呈现由混合复杂度驱动分布差异（补充图 S4）。MG 的存在性识别相对稳定，而其浓度档判别显著依赖模型选择，说明三元共存下 MG 浓度档信息受到峰强压制和峰包络重塑的影响更明显。PLS-DA、SVM 和神经网络模型已在同一任务体系中作为常用化学计量学和深度学习基线纳入比较；ExtraTrees/p1 的使用主要基于跨任务稳定性、G2/MG 分级表现和 TreeSHAP 兼容性。

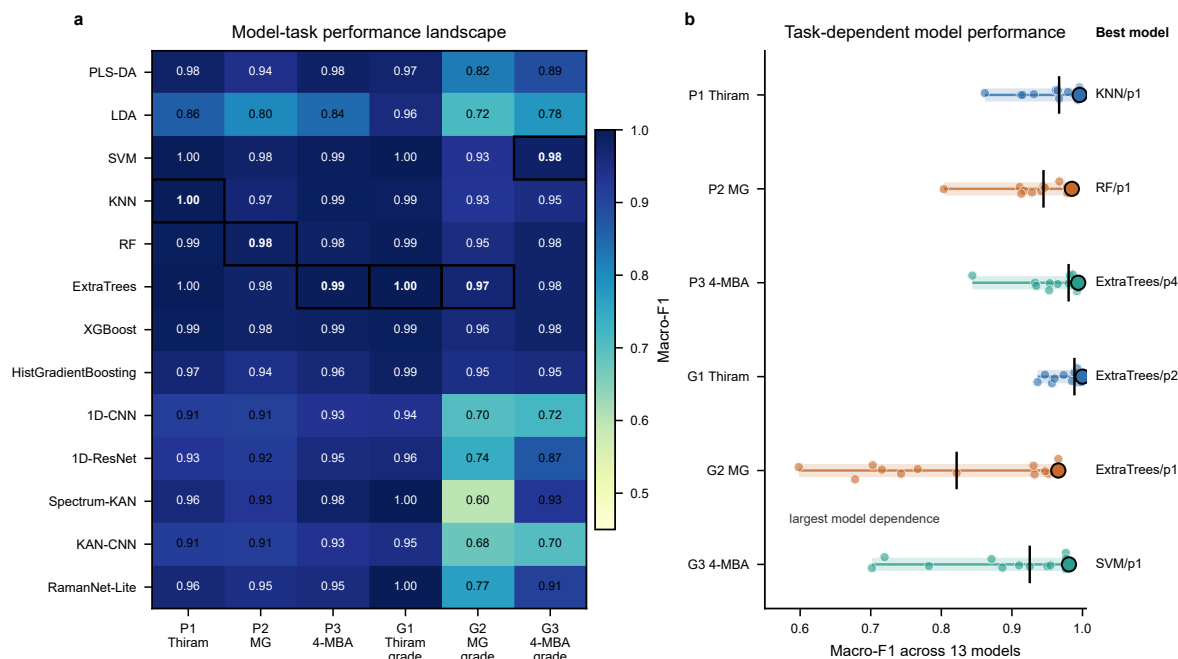


图 4. 多模型、多预处理和多任务分类结果。a，各模型在六项任务中的最佳 macro-F1（每个模型-任务组合取六种光谱输入中的最优值）；b，各任务跨模型 macro-F1 分布及最佳模型组合。

表 1. 六项存在性/分级任务的最优模型组合及交叉验证性能。

任务	最优模型	输入	Macro-F1	Balanced accuracy	Accuracy
P1 Thiram	KNN	p1	0.996 ± 0.006	0.998 ± 0.003	0.997 ± 0.005
P2 MG	RF	p1	0.985 ± 0.009	0.987 ± 0.009	0.988 ± 0.007
P3 4-MBA	ExtraTrees	p4	0.994 ± 0.006	0.991 ± 0.010	0.996 ± 0.005
G1 Thiram	ExtraTrees	p2	1.000 ± 0.000	1.000 ± 0.000	1.000 ± 0.000
G2 MG	ExtraTrees	p1	0.966 ± 0.009	0.967 ± 0.009	0.966 ± 0.009
G3 4-MBA	SVM	p1	0.981 ± 0.007	0.981 ± 0.006	0.981 ± 0.007

3.3. 三组分共存显著压制 MG 1616 cm^{-1} 核心指纹峰

在相同 MG 浓度档下，MG+MBA、MG+Thiram 和三元体系中 MG 1616 cm^{-1} 峰相对于纯 MG 的中位峰强比分别降至 0.355、0.206 和 0.129（图 5a、b），三组差异达到统计显著水平（Kruskal-Wallis 检验， $p < 0.001$ ）。这一结果表明，三元共存显著削弱了 MG 1616 cm^{-1} 峰响应，单峰强度外推在该体系中的可靠性明显降低。逐谱统计进一步显示了这一压制的普遍性：MG+MBA、MG+Thiram 和三元体系中分别有 86/128、65/100 和 283/358 条光谱的 1616 cm^{-1} 峰强低于同浓度纯 MG 的 0.5 倍。MG 存在性识别和浓度档读出在混合 SERS 谱中表现出明显不同的鲁棒性：前者仍可被稳定识别，后者则更容易受到峰强重塑干扰。

峰强压制并不局限于 1616 cm^{-1} 单一峰位。四个 MG 相关谱带的中位峰强比显示，三元体系中 1172、1220、1394 和 1616 cm^{-1} 的残余强度分别为 0.282、0.129、0.467 和 0.129（图 5c）。其中，1616 和 1220 cm^{-1} 的下降最为明显；1172 和 1394 cm^{-1} 位于更容易受邻近峰和峰包络变化影响的窗口，呈现出不同程度的谱区重塑。类似的竞争吸附诱导峰强衰减已在混合农药 SERS 体系中被报道：Shi 等观察到 pymetrozine/carbendazim 混合谱中特征峰强低于单一溶液，并将其归因于 Au@AgNPs 表面的竞争吸附 [2]；Tian 等进一步结合 DFT 和 SERS 强度差异表明，共吸附过程会改变目标物特征峰强度 [3]。与这些二元体系相比，MG 1616 cm^{-1} 峰在三元体系中降至 12.9%，说明三组分共存对 MG 核心峰读出的影响更为明显。

结合已有竞争吸附研究，MG 1616 cm^{-1} 峰强的明显衰减更可能与 AgNPs 热点处的竞争占位和局域增强降低有关（图 5d）[4]。SERS 信号不仅取决于目标物本身浓度，还取决于分子在金属纳米结构表面的有效吸附和热点占据情况。Thiram 和 4-MBA 均含有可与银表面强相互作用的含硫基团；当二者与 MG 同时存在时，它们更容易竞争 AgNPs 热点处的有效吸附位点，从而削弱 MG 芳香骨架相关峰的局域增强。此时，MG 在混合体系中的浓度档信息不再表现为单一峰强的简单递增关系，而是被共存组分、竞争吸附和局部峰包络共同重塑。这也解释了 G2/MG 分级在不同模型间出现 0.598–0.966 的大跨度：当核心标志峰被显著削弱后，MG 浓度档判别更多依赖全谱中的多峰信息和共存敏感谱区。

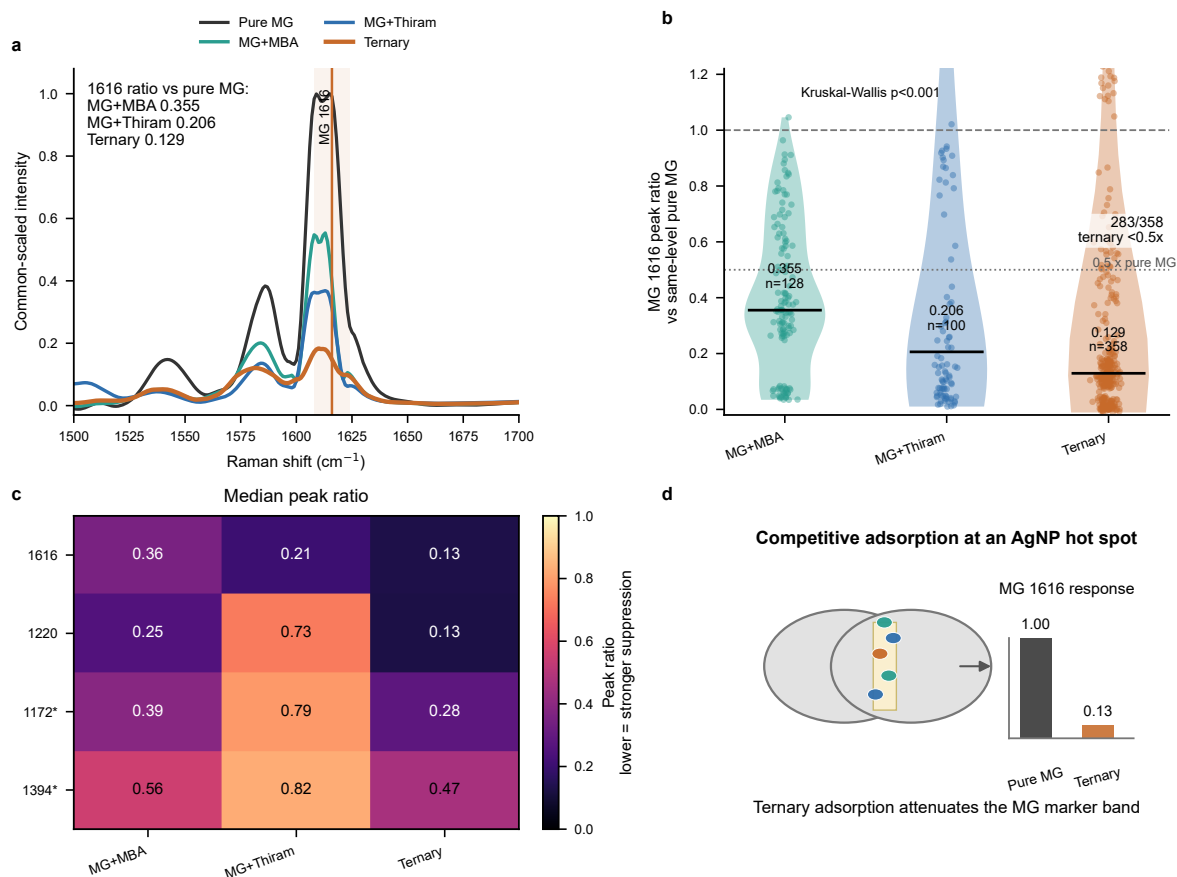


图 5. 二元和三元共存体系中 MG 1616 cm^{-1} 峰强压制。a, 纯 MG 与混合体系谱图；b, 1616 cm^{-1} 峰强比；c, MG 相关峰中位峰强比；d, AgNPs 热点处竞争吸附示意图。

3.4. SHAP 谱区归因定位化学可解释谱区

SHAP 谱区归因将模型判别依据定位到化学可解释的连续谱区：六个筛查和分级任务共得到 29 个高贡献峰簇，其中 22 个可对应到 Thiram、MG、4-MBA 的已知 Raman/SERS 峰带或共存敏感谱区，并贡献了 91.2% 的总归因权重（图 6a，表 2；完整峰簇审计见补充表 S4）。本文将由共存组分峰重叠、峰包络重塑或竞争吸附诱导强度变化形成、并在 SHAP 归因中获得高贡献的窗口称为共存敏感谱区。贡献较高的峰簇主要分布在 4-MBA 的 1575 和 1068 cm^{-1} 、MG 的 1609、1170 和 1211 cm^{-1} ，以及 Thiram 的 1139、1502 和 922 cm^{-1} 附近。高贡献波数并非随机散落于全谱，而是呈明显峰簇化分布，形态上接近 Raman 峰带的连续谱区，与 grouped features 和 spectral zones 的光谱 XAI 理念一致 [8, 9]。

不同任务的 SHAP 分布落在对应目标物的主要指纹峰附近（图 6c）。P2/MG 存在性筛查中，前 20 个高贡献波数集中在 1606–1614、1165–1173、1210–1216 和 1394 cm^{-1} 附近，分别落在 MG 1616、1172、1220 和 1394 cm^{-1} 相关峰区；P3/4-MBA 存在性筛查的主要贡献来自 1061–1074 和 1567–1582 cm^{-1} ，对应 4-MBA 的 1078 和 1590 cm^{-1} 附近峰带；P1/Thiram 存在性筛查则集中在 918–926、1375 和 1510 cm^{-1} 等 Thiram 相关谱区。存在性识别主要由目标物自身的分子指纹信息支撑。

MG 分级任务呈现出更复杂的归因结构。G2/MG 分级的前 20 个高贡献波数除包含 1207–1216、1159–1161、1180–1187 和 1607 cm^{-1} 等 MG 相关峰区外，860–866 cm^{-1} 的 Thiram 相关谱区也位列最高贡献范围（图 6b）。按谱区汇总后，MG 1172/1220 cm^{-1} 相关区域贡献最高；共存敏感谱区的相对贡献约为 0.60，而 1616 cm^{-1} 核心标志峰和 1394 cm^{-1} 重叠敏感区的相对贡献分别约为 0.24 和 0.21（图 6d）。这表明，在 1616 cm^{-1} 核心标志峰被共存组

分显著削弱后，G2/MG 分级更多依赖 1172/1220 cm^{-1} 等 MG 次级峰簇以及 Thiram 共存诱导的谱区变化。

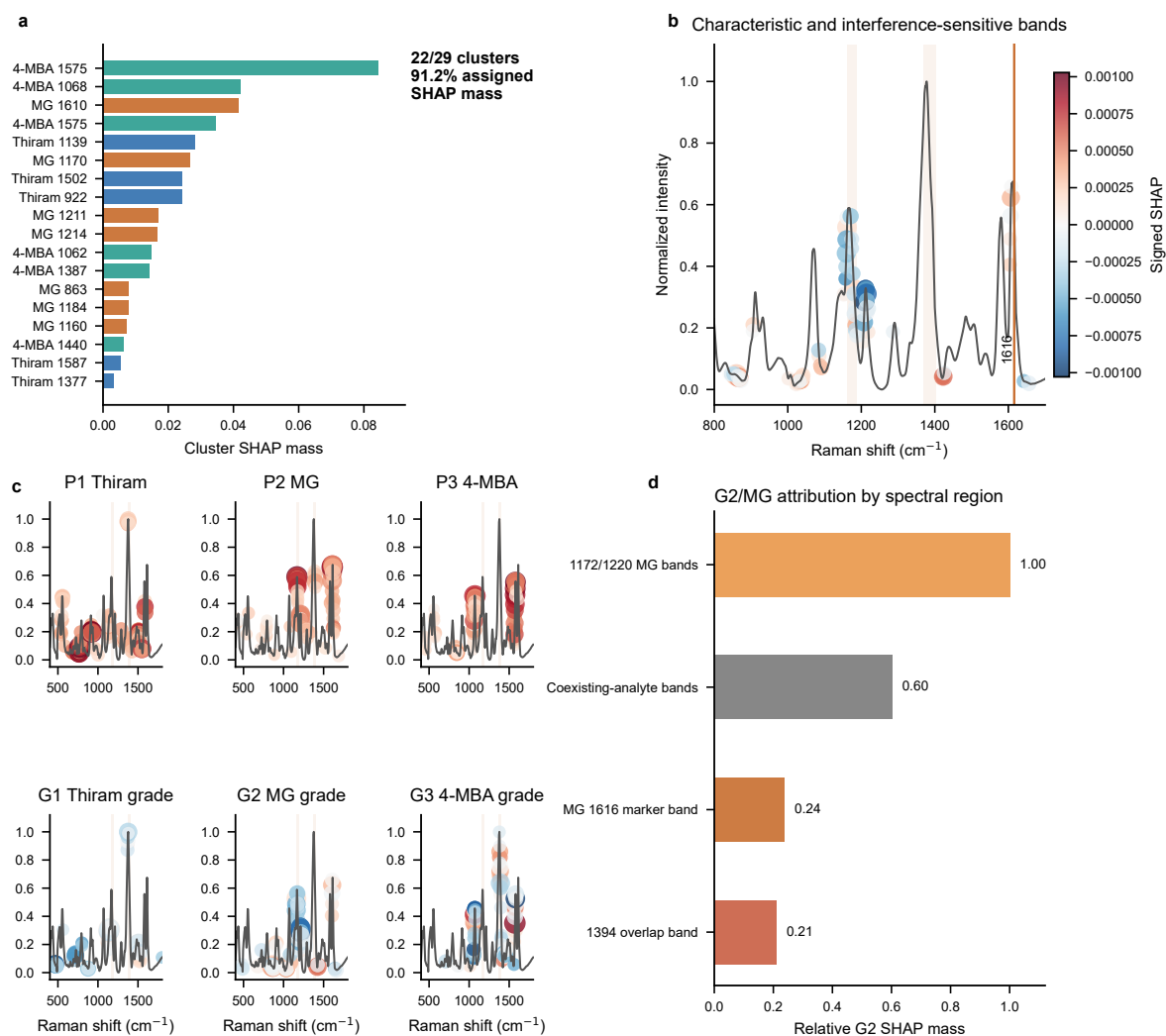


图 6. SHAP 高贡献波数与峰簇归因。a, 高贡献峰簇总览; b, G2/MG 分级任务高贡献谱区; c, P1/P2/P3 及 G1/G2/G3 任务 SHAP 分布; d, G2/MG 谱区贡献汇总。

表 2. SHAP 高贡献峰簇及主要化学归属。

任务	高贡献中心波数 (cm^{-1})	主要归属	谱区角色
P1 Thiram	922、1375、1510、 1587	Thiram 930/1380/1510 相关峰；1587 接近 4-MBA 高波数峰	Thiram 存在性与 局部共存敏感区
P2 MG	1170、1214、1394、 1610	MG 1172/1220/1394/1616 相关峰	MG 存在性指纹 峰
P3 4-MBA	1068、1575	4-MBA 1078 和 1590 相关峰	4-MBA 存在性指 纹峰
G1 Thiram	1139、1377、1502	Thiram 1145/1380/1510 相关峰	Thiram 浓度档分 级
G2 MG	863、1160、1184、 1211、1607	MG 1172/1220/1616 相关峰及 Thiram 共存谱区	MG 分级和共存 干扰读出
G3 4-MBA	1062、1387、1440、 1575	4-MBA 1078/1590 相关峰及重叠敏感 谱区	4-MBA 分级与谱 区重塑

3.5. 少量 SHAP 高贡献波数维持三组分筛查性能

仅保留前 10% SHAP 高贡献波数时，输入变量由 1401 个减少至 141 个，形成变量数更少的简化输入光谱筛查模型（图 7a；完整保留比例扫描见补充表 S5）。在这一输入下，三个存在性任务仍保持 0.969-0.986 的 macro-F1，三个分级任务也保持 0.953-0.979 的 macro-F1，说明少量 SHAP 高贡献波数已足以支撑三组分体系的同步筛查与分级。与全谱输入相比，六个任务的 macro-F1 下降幅度均不超过 0.014（图 7c）。即使最具挑战性的 G2/MG 分级任务，在 10% 波数保留条件下仍保持 macro-F1 > 0.95，表明共存敏感谱区中保留了足够的 MG 浓度档判别信息。

随着保留比例从 10% 增加到 100%，各任务性能并未呈现单调提升（图 7a），表明额外引入的低贡献波数未带来稳定的性能增益。从变量约简结果来看，三组分 SERS 混合谱中的主要判别信息集中在少量高贡献窗口内。图 7b 中，保留波数主要分布于 Thiram、MG 和 4-MBA 的特征峰邻近区域，以及 MG 分级中与共存干扰相关的谱区。GRASS 和 spectral zones-based SHAP/LIME 等方法均将光谱贡献从孤立波数点提升到连续谱区层面，以获得更符合 Raman/SERS 峰形特征的解释 [8, 9]；本研究中保留波数向连续峰区聚集，与这种区域化解释的处理思路相近，也避免了将相邻波数拆分为相互独立特征。

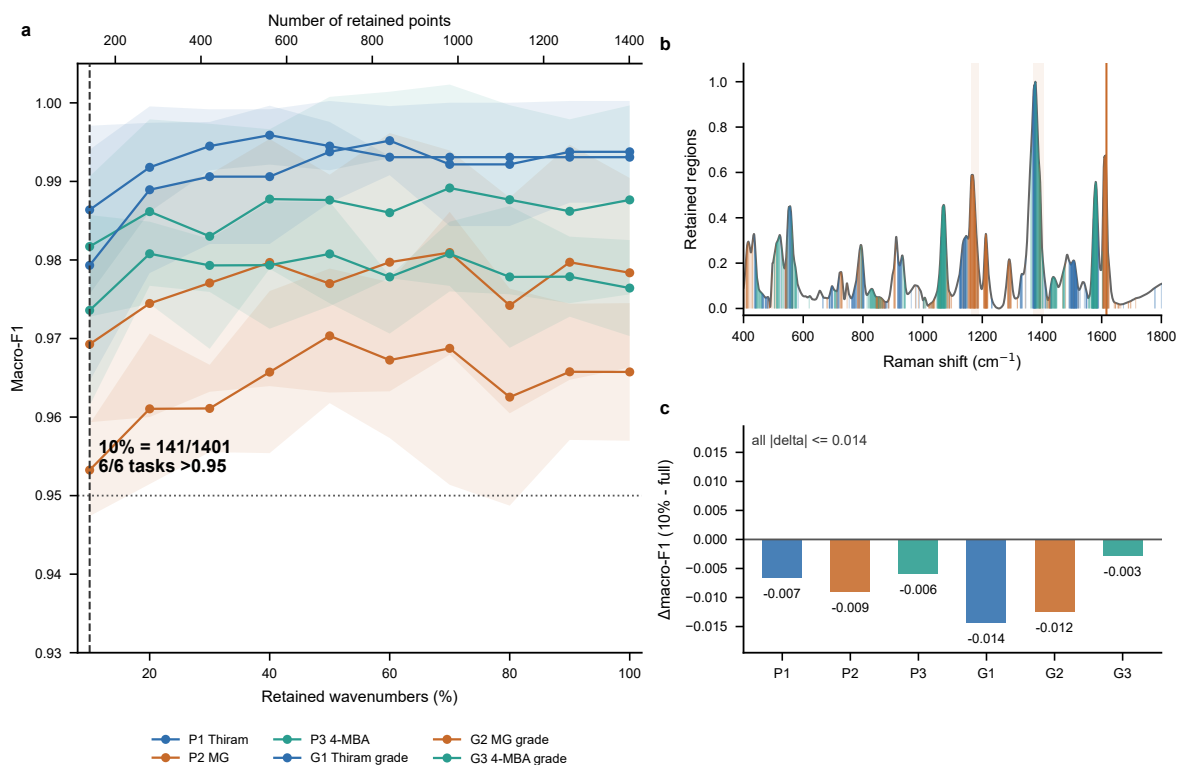


图 7. SHAP 引导简化输入模型性能。a, 不同保留比例下 macro-F1; b, 保留波数在全谱中的位置; c, 10% 波数输入相对于全谱输入的 macro-F1 变化。

3.6. 加标土壤基质中的存在性筛查与离散浓度档判别

加标土壤样品首先用于评价三项目标物的存在性筛查能力。ExtraTrees/p1 在 P1/Thiram、P2/MG 和 P3/4-MBA 三项任务中均形成较清晰的 ROC 分离 (图 8a)。三项任务的五折 AUC 分别为 0.996 ± 0.008 、 0.956 ± 0.052 和 0.976 ± 0.034 (图 8c, 补充表 S6)。P2/MG 的 AUC 低于 Thiram 和 4-MBA, 但仍保持在 0.95 以上, 说明 MG 相关信号在土壤基质中受到共存组分和背景谱形影响更明显。

将五折 out-of-fold 阳性概率合并后, P1、P2 和 P3 的观测 AUC 分别为 0.993、0.955 和 0.976。折内标签置换 10000 次后, 三项任务的零分布 AUC 均回落至随机判别水平附近, null mean 分别为 0.499、0.502 和 0.494; 经验 p 值均小于 1×10^{-4} (补充表 S7)。在 0.5 固定阈值下, 10 个空白土壤样品在三项任务中均被判定为阴性, 空白特异性达到 1.000; 空白样品最高阳性概率仅为 0.065、0.061 和 0.085, 均低于判别阈值 (图 8b)。图 8d 给出了空白土壤与三元加标土壤的平均 p1 光谱。与空白土壤相比, 加标土壤在 560、1078、1380、1586 和 1616 cm⁻¹ 等目标相关窗口保留了更清晰的谱结构, 这些窗口覆盖 Thiram、4-MBA、MG 的主要指纹峰及 SHAP 高贡献共存敏感区。

进一步使用 56 条三元加标土壤谱评价低、中、高加标浓度档的判别性能。三档浓度水平分别为 2.1×10^{-5} 、 3.0×10^{-5} 和 1.2×10^{-4} mol/L。仅使用 MG 1616 cm⁻¹ 单峰窗口输入时, ExtraTrees 的五折 macro-F1 为 0.369 ± 0.148 , out-of-fold macro-F1 为 0.403, 置换检验 $p = 0.130$ (表 3)。该单峰输入对低档和高档的召回率分别仅为 0.375 和 0.238, 说明 MG 核心峰在三元共存和土壤背景下难以稳定区分加标浓度档。

人工指认的特征峰窗口输入将该任务的 macro-F1 提高至 0.855 ± 0.093 ; 使用六项混合体系任务平均 SHAP 贡献排序得到的前 10% 波数后, macro-F1 进一步达到 0.900 ± 0.109 ; 完整 p1 光谱输入的 macro-F1 为 0.931 ± 0.080 。后三类输入的置换检验 p 值均小于 1×10^{-4} ,

支持其在三元加标土壤中的有效分级能力。复杂基质中的峰强降低、峰位偏移和谱形变化已在苹果、果汁和土壤 SERS 研究中被报道 [2, 5, 6]；三元加标土壤低/中/高浓度档判别结果进一步表明，当 $\text{MG } 1616 \text{ cm}^{-1}$ 单峰窗口难以稳定区分浓度档时，多分子指纹峰和 SHAP 高贡献谱区仍可提供有效判别信息。

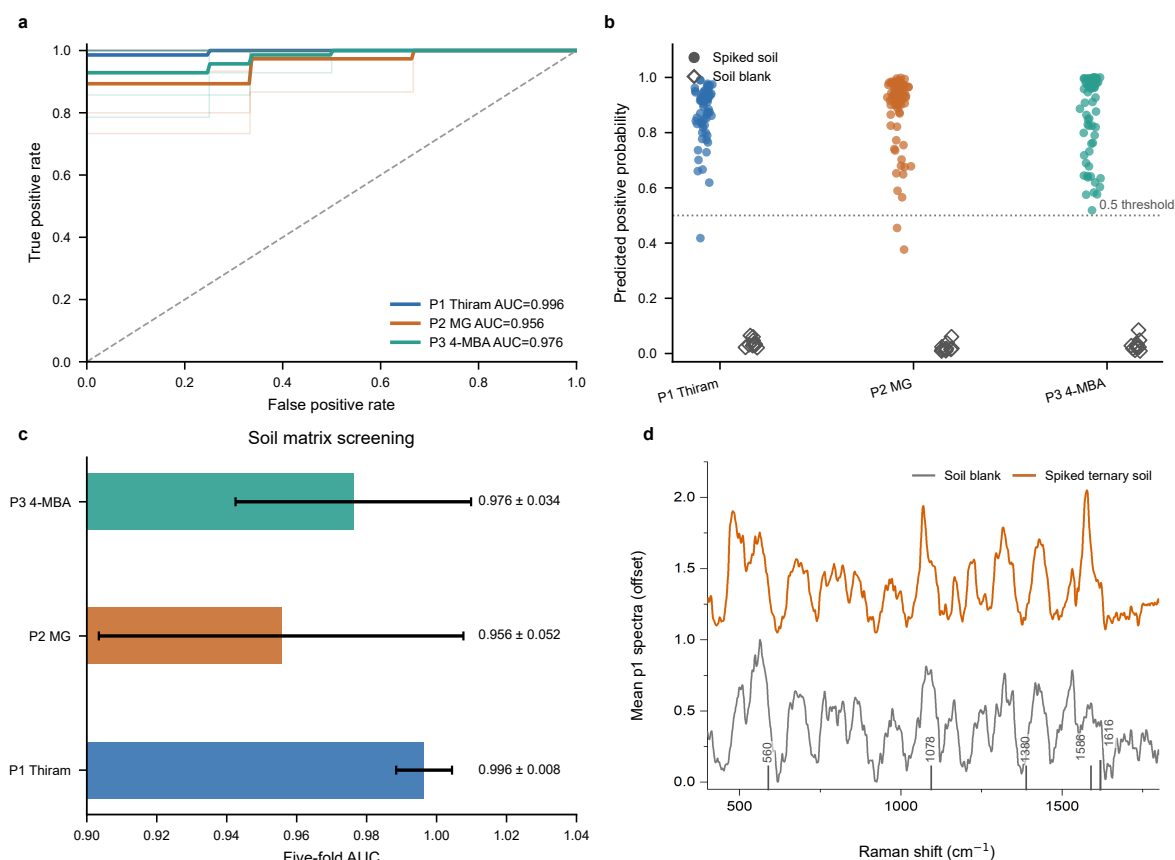


图 8. 加标土壤基质中三目标存在性筛查验证。a, ROC 曲线；b, 阳性土壤和空白土壤的预测阳性概率；c, 五折 AUC 汇总；d, 空白土壤与三元加标土壤平均 p1 光谱。

表 3. 三元加标土壤离散浓度档判别中不同输入集的性能对照。

输入集	特征数	Macro-F1	Balanced accuracy	Accuracy	置换检验 p
MG 1616 cm^{-1} 单峰窗口	1	0.369 ± 0.148	0.418 ± 0.163	0.376 ± 0.120	0.130
人工特征峰窗口	16	0.855 ± 0.093	0.890 ± 0.057	0.858 ± 0.080	$< 10^{-4}$
SHAP 前 10% 波数	141	0.900 ± 0.109	0.913 ± 0.099	0.909 ± 0.091	$< 10^{-4}$
完整 p1 光谱	1401	0.931 ± 0.080	0.947 ± 0.056	0.927 ± 0.076	$< 10^{-4}$

注：数据为五折交叉验证均值 $\pm$ 标准差；峰窗口特征由 p1 光谱中 $\pm 5 \text{ cm}^{-1}$ 窗口积分得到； p 值由置换检验得到。

3.7. 与已有 SERS 混合物分析工作的比较

已有混合农药 SERS 研究多从基底增强、二元混合物建模或多变量回归角度提高同步检测性能。Shi 等利用 SERS 结合多元分析实现了苹果中混合农药残留的同步测定，并指出混

合体系中特征峰强会受到共存组分影响 [2]; Tian 等进一步结合 DFT 和 SERS 强度差异分析了二元农药在银表面的竞争吸附 [3]。这些研究说明,混合体系中的单峰强度不能简单沿用纯组分校准关系。不过,已有混合农药 SERS 工作多以二元体系、多变量回归或基底增强为主,重点在于提高检测灵敏度和预测精度;对于核心标志峰在多组分共存下的失真,以及这种失真如何影响模型判别依据,讨论仍相对有限。与侧重新型增强基底构筑的研究不同,本文利用常规 AgNPs 胶体体系,将 MG 1616 cm^{-1} 峰压制、模型分级表现和 SHAP 谱区归因联系起来。三元加标土壤分级结果进一步表明,在加标土壤基质中,单一 MG 1616 cm^{-1} 窗口难以稳定区分浓度档,而多分子指纹峰和 SHAP 高贡献谱区仍保留了有效判别信息。

与侧重高性能 SERS 基底构筑和单目标土壤检测的研究相比 [6],本文采用常规 AgNPs 胶体体系,重点放在多组分共存干扰下的可解释筛查。光谱可解释性方面, spectral zones-based SHAP/LIME 和 Raman 光谱分段 SHAP 研究均强调,连续谱区解释比孤立波数点更符合光谱峰形特征 [8, 9]。在本研究中,SHAP 高贡献波数主要聚集于已知分子指纹峰和共存敏感窗口,并在加标土壤浓度档判别中保留了主要判别性能。代表性 SERS 多组分检测、土壤基质检测和光谱 XAI 研究的对比见补充表 S9。

4. 结论

本研究以 Thiram、MG 和 4-MBA 构建三组分 SERS 模型体系,考察了多组分共存条件下 MG 核心标志峰的响应变化及其对离散浓度档判别的影响。结果表明, MG 1616 cm^{-1} 峰虽位于较少重叠的高波数窗口,但在三元体系中的中位强度降至同浓度纯 MG 的 12.9%,说明共存组分显著削弱了 MG 单峰读数的可靠性。系统模型比较进一步显示,树集成模型在六项存在性筛查和浓度档判别任务中取得 0.966–1.000 的最优 macro-F1,表明固定波数 SERS 指纹仍可为三组分同步筛查提供有效信息。

SHAP 谱区归因进一步将模型判别依据定位到化学可解释的连续谱区。六项任务共得到 29 个高贡献峰簇,其中 22 个可归属于已知分子指纹峰或共存敏感谱区,并贡献 91.2% 的总归因权重。仅保留前 10% 高贡献波数后,六项任务仍维持 macro-F1 > 0.95。加标土壤基质评估显示,三个存在性任务的 AUC 达到 0.956–0.996,空白土壤样品均被判定为阴性。在三元加标土壤低/中/高浓度档判别中, MG 1616 cm^{-1} 单峰窗口输入未能形成稳定分级,而 SHAP 筛选谱区和完整 p1 光谱分别达到 0.900 ± 0.109 和 0.931 ± 0.080 的 macro-F1。上述结果将竞争吸附导致的单峰读数失真与多谱区模型判别联系起来,为加标土壤中的多目标 SERS 筛查提供了化学可解释依据。

需要指出的是,本文采用加标土壤基质验证三组分共存条件下的筛查和浓度档判别能力,尚未覆盖不同来源土壤、长期老化残留和现场未知样品。后续工作可进一步扩展土壤类型、加标/残留老化条件和现场样品数量,并结合更稳定的 SERS 基底或便携式采集流程,评估该方法在复杂环境样品中的适用性。同时,SHAP 谱区归因可与更高效的谱区筛选或多尺度峰形分析结合,以进一步提升复杂混合谱解释和快速筛查能力。

参考文献

- [1] Hu, B.; Sun, D.-W.; Pu, H.; Wei, Q. Rapid nondestructive detection of mixed pesticides residues on fruit surface using SERS combined with self-modeling mixture analysis method. *Talanta*, 2020, 217, 120998. <https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.120998>

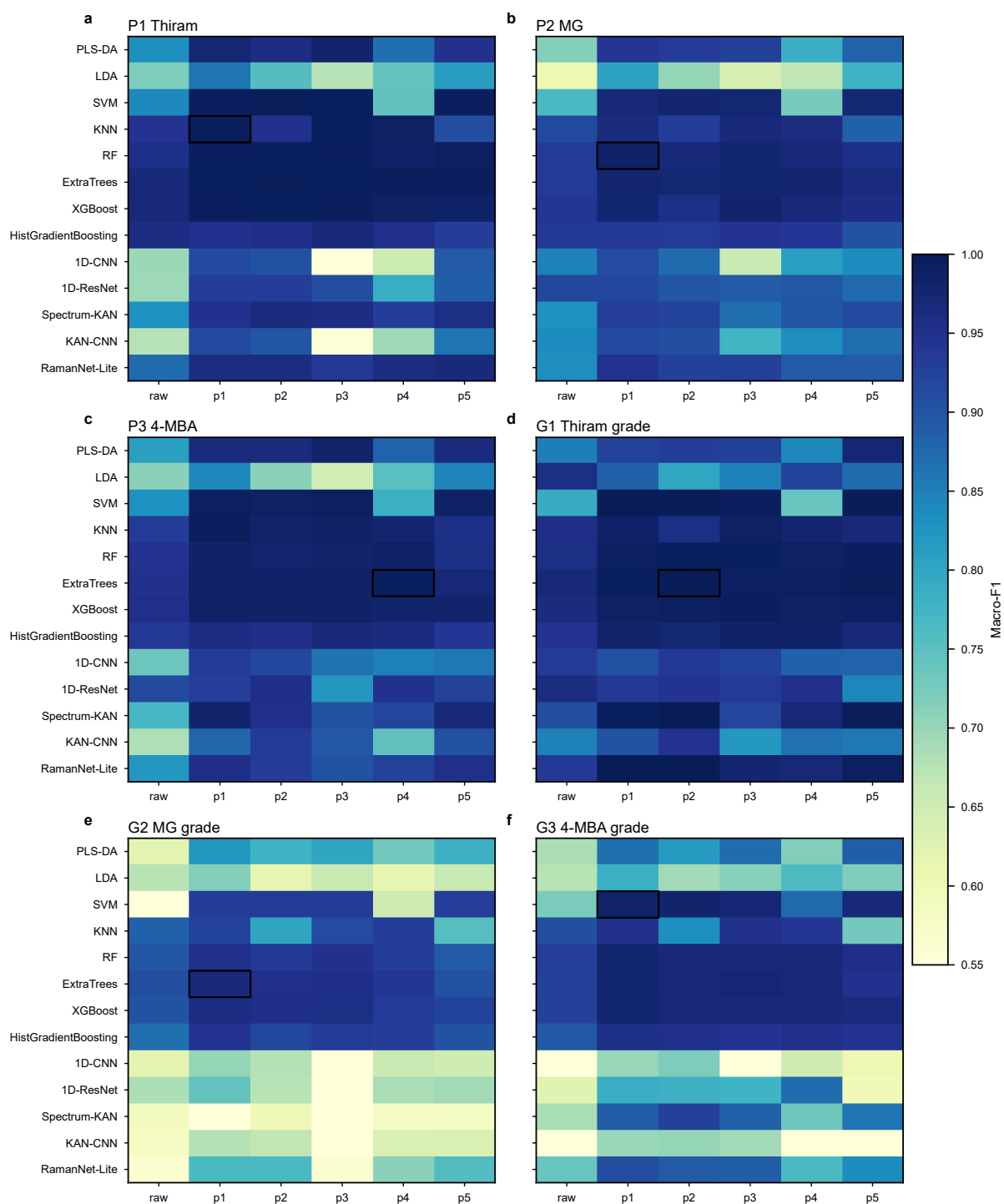
- [2] Shi, T.-F.; Pan, T.-T.; Lu, P. Rapid and simultaneous determination of mixed pesticide residues in apple using SERS coupled with multivariate analysis. *Food Chemistry: X*, 2024, 24, 101954. <https://doi.org/10.1016/j.fochx.2024.101954>
- [3] Tian, R.; Shi, T.-F.; Pan, T.-T.; Lu, P. Competitive adsorption of thiabendazole and pymetrozine on silver surface and simultaneous detection of mixed pesticide residues by surface-enhanced Raman spectroscopy. *Journal of Food Composition and Analysis*, 2025, 148, 108215. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2025.108215>
- [4] Altun, A. O.; Bond, T.; Pronk, W.; Park, H. G. Sensitive detection of competitive molecular adsorption by surface-enhanced Raman spectroscopy. *Langmuir*, 2017, 33, 6999-7006. <https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.7b01186>
- [5] Ma, L.; Han, E.; Yin, L.; Xu, Q.; Zou, C.; Bai, J.; Wu, W.; Cai, J. Simultaneous detection of mixed pesticide residues based on portable Raman spectrometer and Au@Ag nanoparticles SERS substrate. *Food Control*, 2023, 153, 109951. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2023.109951>
- [6] Dong, M.; Ding, F.; Jin, Y.; Li, C.; Lin, X.; Lin, S. Facile synthesis of ultrasmooth Au nanospheres into macroscopic 3D supercrystals for machine-learning-driven analysis of thiram in soil. *Analytical Chemistry*, 2025, 97, 10452-10462. <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.5c01350>
- [7] Sahin, F.; Celik, N.; Camdal, A.; Sakir, M.; Ceylan, A.; Ruzi, M.; Onses, M. S. Machine learning-assisted pesticide detection on a flexible surface-enhanced Raman scattering substrate prepared by silver nanoparticles. *ACS Applied Nano Materials*, 2022, 5, 13112-13122. <https://doi.org/10.1021/acsanm.2c02897>
- [8] Contreras, J.; Winterfeld, A.; Popp, J.; Bocklitz, T. Spectral zones-based SHAP/LIME: enhancing interpretability in spectral deep learning models through grouped feature analysis. *Analytical Chemistry*, 2024, 96, 15588-15597. <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.4c02329>
- [9] Yang, Z.; Meng, L.; Rui, W.; Shen, L.; Zhao, S.; Shi, L. Enhancing explainability in Raman spectroscopy classification with SHAP and spectral segmentation. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 2026, 344, 126394. <https://doi.org/10.1016/j.saa.2025.126394>
- [10] Fan, L.; Yu, H.; He, Y.; Guo, J.; Min, G.; Wang, J. Optimization and interpretability analysis of machine learning methods for ZnO colloid particle size prediction. *ACS Applied Nano Materials*, 2025, 8, 2682-2692. <https://doi.org/10.1021/acsanm.4c05229>
- [11] Lee, P. C.; Meisel, D. Adsorption and surface-enhanced Raman of dyes on silver and gold sols. *The Journal of Physical Chemistry*, 1982, 86, 3391-3395. <https://doi.org/10.1021/j100214a025>
- [12] Savitzky, A.; Golay, M. J. E. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. *Analytical Chemistry*, 1964, 36, 1627-1639. <https://doi.org/10.1021/ac60214a047>

- [13] Eilers, P. H. C.; Boelens, H. F. M. Baseline correction with asymmetric least squares smoothing. Leiden University Medical Centre Report, 2005.
- [14] Barnes, R. J.; Dhanoa, M. S.; Lister, S. J. Standard normal variate transformation and detrending of near-infrared diffuse reflectance spectra. *Applied Spectroscopy*, 1989, 43, 772-777. <https://doi.org/10.1366/0003702894202201>
- [15] Chen, T.; Guestrin, C. XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2016, 785-794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- [16] Pedregosa, F.; Varoquaux, G.; Gramfort, A.; Michel, V.; Thirion, B.; Grisel, O.; Blondel, M.; Prettenhofer, P.; Weiss, R.; Dubourg, V.; Vanderplas, J.; Passos, A.; Cournapeau, D.; Brucher, M.; Perrot, M.; Duchesnay, E. Scikit-learn: machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 2011, 12, 2825-2830.
- [17] Lundberg, S. M.; Erion, G.; Chen, H.; DeGrave, A.; Prutkin, J. M.; Nair, B.; Katz, R.; Himmelfarb, J.; Bansal, N.; Lee, S.-I. From local explanations to global understanding with explainable AI for trees. *Nature Machine Intelligence*, 2020, 2, 56-67. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0138-9>
- [18] Grinsztajn, L.; Oyallon, E.; Varoquaux, G. Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data? *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2022, 35, 507-520. [arXiv:2207.08815](https://arxiv.org/abs/2207.08815)
- [19] Zhou, B.; Tong, Y.-K.; Zhang, R.; Ye, A. RamanNet: a lightweight convolutional neural network for bacterial identification based on Raman spectra. *RSC Advances*, 2022, 12, 26463-26469. <https://doi.org/10.1039/D2RA03722J>
- [20] Liu, Z.; Wang, Y.; Vaidya, S.; Ruehle, F.; Halverson, J.; Soljacic, M.; Hou, T. Y.; Tegmark, M. KAN: Kolmogorov-Arnold Networks. *arXiv*, 2024, [arXiv:2404.19756](https://arxiv.org/abs/2404.19756). <https://arxiv.org/abs/2404.19756>
- [21] Urbanczyk, T.; Bozek, J.; Mirczak, S.; Koperski, J.; Krosnicki, M. Kolmogorov-Arnold neural network for identification of functional groups from FTIR spectra. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*, 2025, 263, 105421. <https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2025.105421>
- [22] Cheng, Y.; Ding, Y.; Chen, J.; Xu, W.; Wang, W.; Xu, S. Au nanoparticles decorated covalent organic framework composite for SERS analyses of malachite green and thiram residues in foods. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 2022, 281, 121644. <https://doi.org/10.1016/j.saa.2022.121644>
- [23] Chen, M.; Huang, Y.; Miao, J.; Fan, Y.; Lai, K. A highly sensitive surface-enhanced Raman scattering sensor with MIL-100(Fe)/Au composites for detection of malachite green in fish pond water. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 2023, 292, 122432. <https://doi.org/10.1016/j.saa.2023.122432>

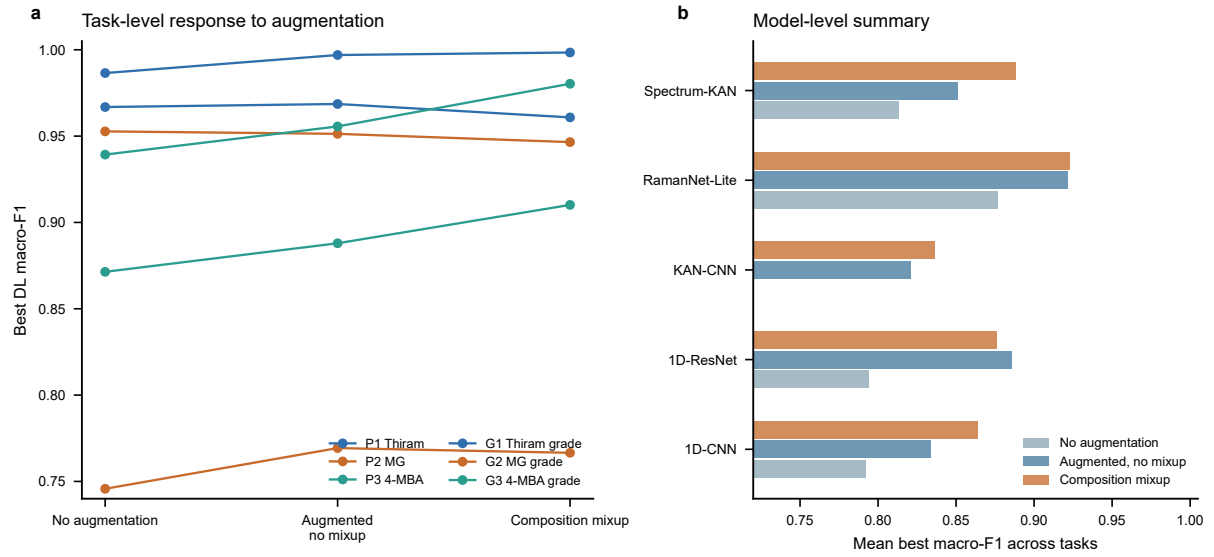
- [24] Linh, D. T.; Mai, Q.-D.; Nguyet Nga, D. T.; Anh, N. T.; Van Tuan, H.; Nguyen, H. A.; Vu, X. H.; Le, A.-T. Surface ligand modified silver nanoparticles-based SERS sensing platform for ultrasensitive detection of the pesticide thiram in green tea leaves: roles of coating agents in sensing performance. *RSC Advances*, 2024, 14, 9975-9984. <https://doi.org/10.1039/D4RA00048J>
- [25] Srivastava, S.; Wang, W.; Zhou, W.; Jin, M.; Vikesland, P. J. Machine learning-assisted surface-enhanced Raman spectroscopy detection for environmental applications: A review. *Environmental Science & Technology*, 2024, 58, 20830-20848. <https://doi.org/10.1021/acs.est.4c06737>
- [26] dos Santos, D. P.; Sena, M. M.; Almeida, M. R.; Mazali, I. O.; Olivieri, A. C.; Villa, J. E. L. Unraveling surface-enhanced Raman spectroscopy results through chemometrics and machine learning: principles, progress, and trends. *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, 2023, 415, 3945-3966. <https://doi.org/10.1007/s00216-023-04620-y>

补充材料

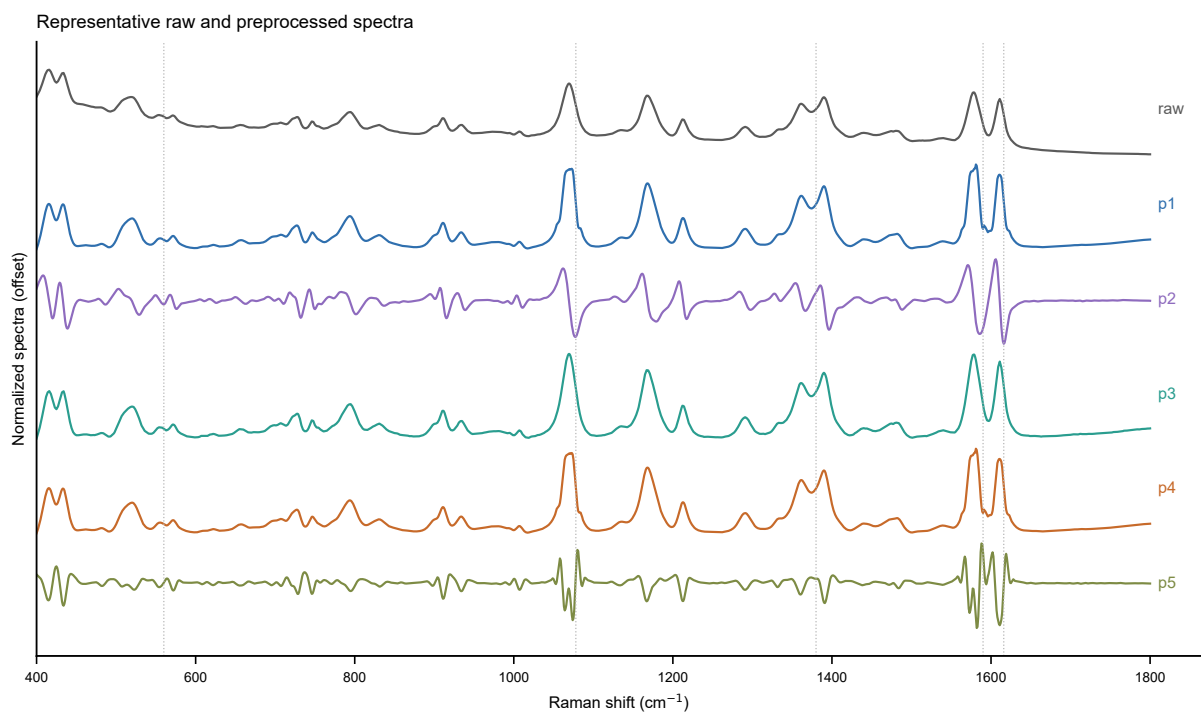
补充图



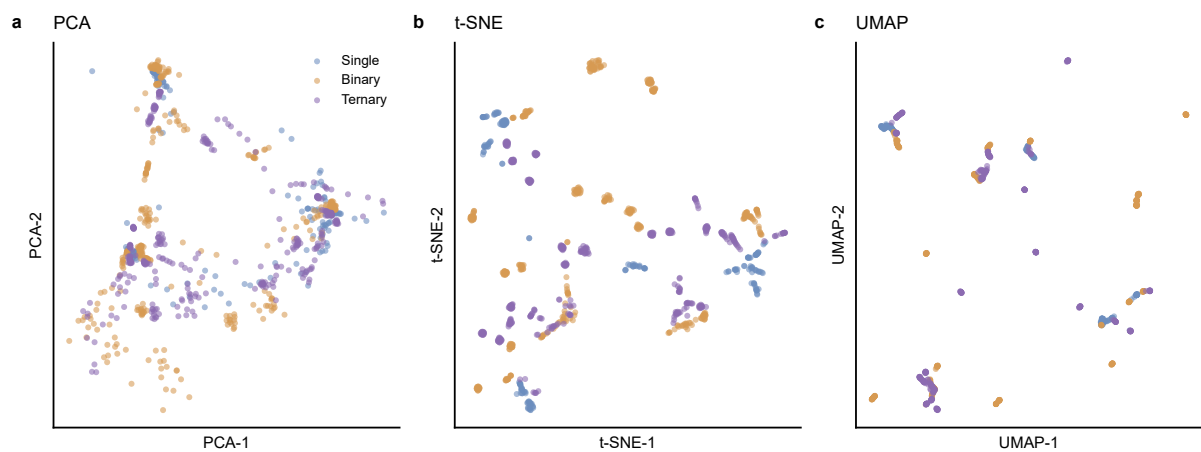
补充图 S1. 完整模型-预处理-任务 benchmark 矩阵。六个面板分别对应 P1–P3 存在性任务和 G1–G3 离散浓度档判别任务；每个面板显示 13 类模型在 raw 和 p1–p5 六种光谱输入下的 macro-F1，黑框标出该任务中的最高值。



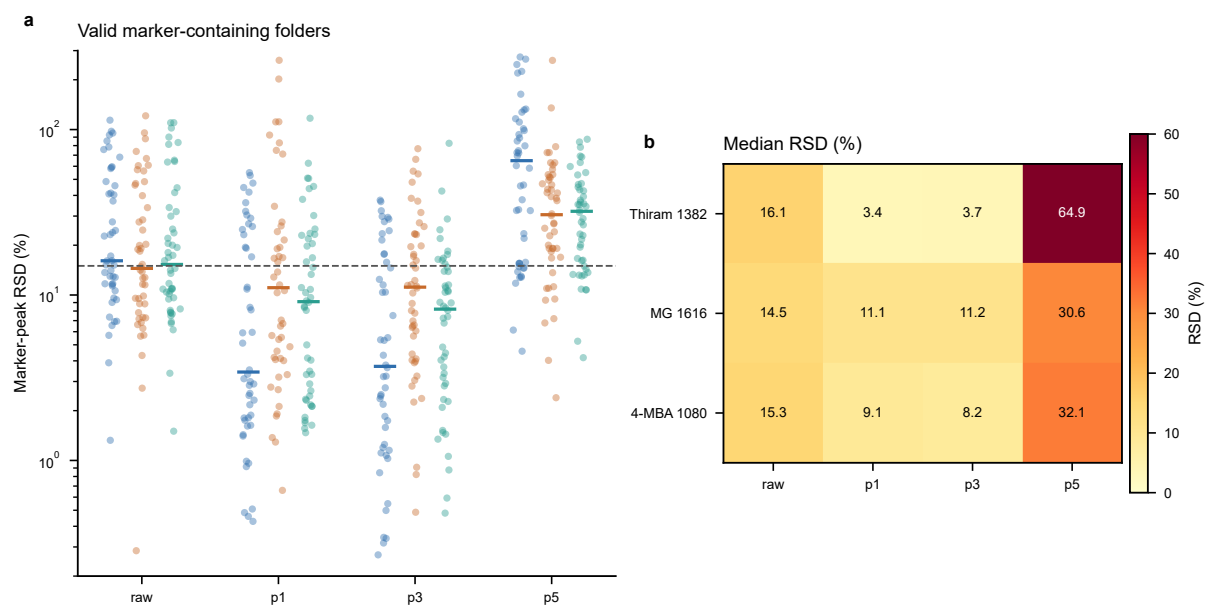
补充图 S2. 深度学习候选模型的数据增强消融结果。a, 三种增强策略下各任务的最佳深度学习 macro-F1; b, 各深度学习模型跨任务平均最佳 macro-F1。



补充图 S3. 同一样品在 raw 和 p1-p5 输入矩阵中的光谱形态变化示例。各曲线经归一化并纵向平移，仅用于展示预处理对峰形、归一化和导数输入的影响。



补充图 S4. p1 光谱输入的无监督嵌入概览。PCA、t-SNE 和 UMAP 均按单组分、二元和三元混合复杂度着色，用于观察混合复杂度对全谱分布的影响。



补充图 S5. 扩展重复性与 RSD 质控结果。**a**，仅保留含对应目标物的文件夹后，不同预处理输入下三个代表峰的 RSD 分布；虚线为 15% 参考水平。**b**，各代表峰和预处理输入的中位 RSD。

补充表 S1. Raw and p1–p5 spectral input matrices and preprocessing steps.

Input	Preprocessing steps
raw	Original spectra interpolated to the 400–1800 cm^{-1} fingerprint region.
p1	Spike removal, Savitzky–Golay smoothing, ALS baseline correction and SNV.
p2	Savitzky–Golay smoothing, ALS baseline correction, first derivative and SNV.
p3	ALS baseline correction and vector normalization.
p4	Spike removal, Savitzky–Golay smoothing and ALS baseline correction, without normalization.
p5	Spike removal, Savitzky–Golay smoothing, ALS baseline correction, second derivative and SNV.

补充表 S2. Major SERS peak assignments and manuscript roles.

Analyte	Shift	Assignment	Role
Thiram	560	S-S stretching / skeletal mode	core marker
Thiram	860	(CH ₃) ₂ -N / CH ₃ mode	assigned Thiram band
Thiram	930	C-S symmetric stretching	core marker
Thiram	1145	C-N stretching	core marker
Thiram	1380	CH ₃ deformation / C-N	overlap-sensitive region
Thiram	1444	C-N stretching + CH ₃ rocking	assigned Thiram band
Thiram	1510	C=N / C-N related mode	core marker
MG	908	ring vibration	marker
MG	1172	C-H in-plane bending	MG-associated overlap-sensitive region
MG	1220	C-H in-plane bending	marker
MG	1394	aromatic C-C / C-N mode	MG-associated overlap-sensitive region
MG	1616	aromatic C=C stretching	clean MG suppression marker
4-MBA	1078	ring breathing / C-S related mode	core marker
4-MBA	1180	C-H bending	overlap-sensitive region
4-MBA	1490	aromatic C-C stretching	marker
4-MBA	1590	aromatic C=C stretching	core marker

补充表 S3. Full model-by-preprocessing benchmark matrix.

Task	Model	Input	Macro-F1	BA	Accuracy	Fit s/fold
P1 Thiram	PLS-DA	raw	0.832 $\pm$ 0.014	0.799 $\pm$ 0.012	0.880 $\pm$ 0.012	5.16
P1 Thiram	PLS-DA	p1	0.975 $\pm$ 0.008	0.974 $\pm$ 0.008	0.980 $\pm$ 0.006	5.32
P1 Thiram	PLS-DA	p2	0.959 $\pm$ 0.009	0.962 $\pm$ 0.009	0.967 $\pm$ 0.008	5.44
P1 Thiram	PLS-DA	p3	0.979 $\pm$ 0.016	0.981 $\pm$ 0.016	0.983 $\pm$ 0.013	5.31
P1 Thiram	PLS-DA	p4	0.867 $\pm$ 0.015	0.849 $\pm$ 0.016	0.899 $\pm$ 0.011	5.38
P1 Thiram	PLS-DA	p5	0.950 $\pm$ 0.012	0.952 $\pm$ 0.016	0.960 $\pm$ 0.009	4.91
P1 Thiram	LDA	raw	0.720 $\pm$ 0.021	0.745 $\pm$ 0.026	0.756 $\pm$ 0.019	0.39
P1 Thiram	LDA	p1	0.862 $\pm$ 0.023	0.880 $\pm$ 0.026	0.883 $\pm$ 0.020	0.38
P1 Thiram	LDA	p2	0.757 $\pm$ 0.027	0.782 $\pm$ 0.027	0.789 $\pm$ 0.025	0.36
P1 Thiram	LDA	p3	0.676 $\pm$ 0.040	0.703 $\pm$ 0.039	0.711 $\pm$ 0.040	0.37
P1 Thiram	LDA	p4	0.743 $\pm$ 0.047	0.769 $\pm$ 0.058	0.777 $\pm$ 0.040	0.40
P1 Thiram	LDA	p5	0.813 $\pm$ 0.048	0.831 $\pm$ 0.050	0.841 $\pm$ 0.041	0.37
P1 Thiram	SVM	raw	0.840 $\pm$ 0.017	0.821 $\pm$ 0.013	0.879 $\pm$ 0.014	0.18
P1 Thiram	SVM	p1	0.992 $\pm$ 0.007	0.994 $\pm$ 0.005	0.993 $\pm$ 0.006	0.05
P1 Thiram	SVM	p2	0.996 $\pm$ 0.006	0.995 $\pm$ 0.009	0.997 $\pm$ 0.005	0.05
P1 Thiram	SVM	p3	0.993 $\pm$ 0.008	0.995 $\pm$ 0.006	0.994 $\pm$ 0.007	0.06
P1 Thiram	SVM	p4	0.745 $\pm$ 0.020	0.829 $\pm$ 0.014	0.755 $\pm$ 0.020	0.18
P1 Thiram	SVM	p5	0.992 $\pm$ 0.006	0.992 $\pm$ 0.008	0.993 $\pm$ 0.005	0.07
P1 Thiram	KNN	raw	0.945 $\pm$ 0.013	0.947 $\pm$ 0.013	0.956 $\pm$ 0.011	0.02

Task	Model	Input	Macro-F1	BA	Accuracy	Fit s/fold
P1 Thiram	KNN	p1	0.996 ± 0.006	0.998 ± 0.003	0.997 ± 0.005	0.02
P1 Thiram	KNN	p2	0.950 ± 0.012	0.938 ± 0.009	0.961 ± 0.010	0.02
P1 Thiram	KNN	p3	0.993 ± 0.008	0.996 ± 0.005	0.994 ± 0.007	0.02
P1 Thiram	KNN	p4	0.989 ± 0.014	0.990 ± 0.013	0.991 ± 0.012	0.01
P1 Thiram	KNN	p5	0.907 ± 0.021	0.883 ± 0.021	0.930 ± 0.016	0.01
P1 Thiram	RF	raw	0.955 ± 0.026	0.952 ± 0.031	0.964 ± 0.020	0.71
P1 Thiram	RF	p1	0.992 ± 0.003	0.990 ± 0.007	0.993 ± 0.002	0.72
P1 Thiram	RF	p2	0.993 ± 0.005	0.992 ± 0.008	0.994 ± 0.004	0.69
P1 Thiram	RF	p3	0.992 ± 0.008	0.990 ± 0.009	0.993 ± 0.006	0.70
P1 Thiram	RF	p4	0.985 ± 0.007	0.985 ± 0.006	0.988 ± 0.006	0.72
P1 Thiram	RF	p5	0.990 ± 0.011	0.986 ± 0.015	0.992 ± 0.008	0.70
P1 Thiram	ExtraTrees	raw	0.970 ± 0.011	0.972 ± 0.011	0.976 ± 0.009	1.26
P1 Thiram	ExtraTrees	p1	0.993 ± 0.000	0.992 ± 0.003	0.994 ± 0.000	1.30
P1 Thiram	ExtraTrees	p2	0.996 ± 0.004	0.996 ± 0.004	0.997 ± 0.003	1.27
P1 Thiram	ExtraTrees	p3	0.993 ± 0.005	0.994 ± 0.004	0.994 ± 0.004	1.28
P1 Thiram	ExtraTrees	p4	0.992 ± 0.003	0.992 ± 0.003	0.993 ± 0.002	1.28
P1 Thiram	ExtraTrees	p5	0.992 ± 0.006	0.992 ± 0.005	0.993 ± 0.005	1.26
P1 Thiram	XGBoost	raw	0.967 ± 0.011	0.968 ± 0.012	0.973 ± 0.008	6.22
P1 Thiram	XGBoost	p1	0.992 ± 0.006	0.992 ± 0.008	0.993 ± 0.005	5.60
P1 Thiram	XGBoost	p2	0.993 ± 0.007	0.992 ± 0.007	0.994 ± 0.006	5.05
P1 Thiram	XGBoost	p3	0.992 ± 0.006	0.992 ± 0.005	0.993 ± 0.005	5.14
P1 Thiram	XGBoost	p4	0.986 ± 0.005	0.986 ± 0.005	0.989 ± 0.004	5.64
P1 Thiram	XGBoost	p5	0.985 ± 0.009	0.982 ± 0.011	0.988 ± 0.007	5.79
P1 Thiram	HistGradientBoosting	raw	0.959 ± 0.019	0.964 ± 0.022	0.967 ± 0.016	8.04
P1 Thiram	HistGradientBoosting	p1	0.949 ± 0.023	0.946 ± 0.023	0.959 ± 0.019	5.69
P1 Thiram	HistGradientBoosting	p2	0.954 ± 0.039	0.951 ± 0.040	0.963 ± 0.030	20.39
P1 Thiram	HistGradientBoosting	p3	0.967 ± 0.009	0.966 ± 0.007	0.973 ± 0.007	13.90
P1 Thiram	HistGradientBoosting	p4	0.951 ± 0.023	0.946 ± 0.024	0.961 ± 0.018	15.53
P1 Thiram	HistGradientBoosting	p5	0.931 ± 0.039	0.925 ± 0.043	0.946 ± 0.031	23.48
P1 Thiram	1D-CNN	raw	0.696 ± 0.091	0.740 ± 0.038	0.728 ± 0.114	17.55
P1 Thiram	1D-CNN	p1	0.913 ± 0.036	0.933 ± 0.020	0.926 ± 0.033	28.23
P1 Thiram	1D-CNN	p2	0.905 ± 0.033	0.924 ± 0.018	0.919 ± 0.031	24.39
P1 Thiram	1D-CNN	p3	0.518 ± 0.222	0.582 ± 0.184	0.764 ± 0.095	14.49
P1 Thiram	1D-CNN	p4	0.655 ± 0.073	0.744 ± 0.048	0.664 ± 0.082	17.44
P1 Thiram	1D-CNN	p5	0.891 ± 0.024	0.878 ± 0.029	0.916 ± 0.018	16.89
P1 Thiram	1D-ResNet	raw	0.694 ± 0.132	0.762 ± 0.096	0.707 ± 0.142	24.76
P1 Thiram	1D-ResNet	p1	0.931 ± 0.012	0.928 ± 0.010	0.944 ± 0.012	28.41
P1 Thiram	1D-ResNet	p2	0.931 ± 0.020	0.931 ± 0.019	0.945 ± 0.016	30.44
P1 Thiram	1D-ResNet	p3	0.909 ± 0.063	0.906 ± 0.078	0.930 ± 0.042	45.77
P1 Thiram	1D-ResNet	p4	0.788 ± 0.035	0.783 ± 0.043	0.835 ± 0.022	17.34
P1 Thiram	1D-ResNet	p5	0.887 ± 0.026	0.871 ± 0.040	0.915 ± 0.017	24.98
P1 Thiram	Spectrum-KAN	raw	0.829 ± 0.078	0.856 ± 0.086	0.852 ± 0.077	51.39
P1 Thiram	Spectrum-KAN	p1	0.948 ± 0.039	0.944 ± 0.029	0.958 ± 0.033	22.53
P1 Thiram	Spectrum-KAN	p2	0.962 ± 0.014	0.955 ± 0.019	0.970 ± 0.011	18.55
P1 Thiram	Spectrum-KAN	p3	0.959 ± 0.011	0.967 ± 0.009	0.967 ± 0.010	49.16
P1 Thiram	Spectrum-KAN	p4	0.930 ± 0.023	0.949 ± 0.020	0.941 ± 0.019	44.67
P1 Thiram	Spectrum-KAN	p5	0.957 ± 0.013	0.954 ± 0.018	0.966 ± 0.010	26.30
P1 Thiram	KAN-CNN	raw	0.676 ± 0.132	0.769 ± 0.089	0.683 ± 0.140	26.14
P1 Thiram	KAN-CNN	p1	0.915 ± 0.021	0.921 ± 0.012	0.930 ± 0.021	36.83
P1 Thiram	KAN-CNN	p2	0.899 ± 0.030	0.917 ± 0.028	0.915 ± 0.028	39.92
P1 Thiram	KAN-CNN	p3	0.554 ± 0.209	0.617 ± 0.183	0.740 ± 0.103	22.57
P1 Thiram	KAN-CNN	p4	0.694 ± 0.031	0.770 ± 0.029	0.706 ± 0.032	27.36
P1 Thiram	KAN-CNN	p5	0.863 ± 0.028	0.866 ± 0.035	0.889 ± 0.027	28.64
P1 Thiram	RamanNet-Lite	raw	0.873 ± 0.019	0.865 ± 0.039	0.901 ± 0.016	36.60
P1 Thiram	RamanNet-Lite	p1	0.961 ± 0.018	0.957 ± 0.021	0.969 ± 0.014	18.69
P1 Thiram	RamanNet-Lite	p2	0.960 ± 0.017	0.964 ± 0.006	0.967 ± 0.016	23.47
P1 Thiram	RamanNet-Lite	p3	0.937 ± 0.065	0.957 ± 0.039	0.945 ± 0.061	37.87
P1 Thiram	RamanNet-Lite	p4	0.960 ± 0.021	0.959 ± 0.026	0.968 ± 0.016	31.71
P1 Thiram	RamanNet-Lite	p5	0.965 ± 0.016	0.974 ± 0.013	0.971 ± 0.013	25.03
P2 MG	PLS-DA	raw	0.715 ± 0.033	0.687 ± 0.029	0.817 ± 0.018	5.04
P2 MG	PLS-DA	p1	0.941 ± 0.020	0.947 ± 0.025	0.952 ± 0.016	5.12
P2 MG	PLS-DA	p2	0.932 ± 0.017	0.936 ± 0.012	0.945 ± 0.016	5.24
P2 MG	PLS-DA	p3	0.925 ± 0.019	0.930 ± 0.016	0.939 ± 0.016	5.21
P2 MG	PLS-DA	p4	0.785 ± 0.022	0.752 ± 0.018	0.852 ± 0.016	4.93
P2 MG	PLS-DA	p5	0.882 ± 0.016	0.879 ± 0.021	0.906 ± 0.011	5.32
P2 MG	LDA	raw	0.603 ± 0.028	0.627 ± 0.033	0.642 ± 0.030	0.40
P2 MG	LDA	p1	0.803 ± 0.024	0.825 ± 0.021	0.831 ± 0.023	0.36
P2 MG	LDA	p2	0.703 ± 0.063	0.734 ± 0.057	0.732 ± 0.065	0.37
P2 MG	LDA	p3	0.639 ± 0.043	0.675 ± 0.048	0.667 ± 0.042	0.36
P2 MG	LDA	p4	0.668 ± 0.022	0.691 ± 0.026	0.706 ± 0.022	0.38
P2 MG	LDA	p5	0.780 ± 0.024	0.800 ± 0.026	0.811 ± 0.021	0.36
P2 MG	SVM	raw	0.765 ± 0.014	0.749 ± 0.012	0.822 ± 0.015	0.20
P2 MG	SVM	p1	0.970 ± 0.008	0.981 ± 0.007	0.976 ± 0.006	0.09
P2 MG	SVM	p2	0.978 ± 0.012	0.983 ± 0.010	0.982 ± 0.010	0.08
P2 MG	SVM	p3	0.974 ± 0.013	0.984 ± 0.010	0.979 ± 0.011	0.09
P2 MG	SVM	p4	0.726 ± 0.026	0.810 ± 0.024	0.735 ± 0.028	0.18
P2 MG	SVM	p5	0.974 ± 0.003	0.976 ± 0.009	0.979 ± 0.002	0.09
P2 MG	KNN	raw	0.915 ± 0.019	0.906 ± 0.023	0.933 ± 0.015	0.01
P2 MG	KNN	p1	0.962 ± 0.024	0.965 ± 0.023	0.969 ± 0.019	0.01
P2 MG	KNN	p2	0.931 ± 0.020	0.937 ± 0.022	0.943 ± 0.015	0.01
P2 MG	KNN	p3	0.967 ± 0.025	0.971 ± 0.022	0.973 ± 0.021	0.02
P2 MG	KNN	p4	0.960 ± 0.014	0.963 ± 0.017	0.968 ± 0.011	0.02

Task	Model	Input	Macro-F1	BA	Accuracy	Fit s/fold
P2 MG	KNN	p5	0.884 ± 0.016	0.882 ± 0.018	0.907 ± 0.013	0.02
P2 MG	RF	raw	0.932 ± 0.029	0.930 ± 0.034	0.946 ± 0.024	0.72
P2 MG	RF	p1	0.985 ± 0.009	0.987 ± 0.009	0.988 ± 0.007	0.76
P2 MG	RF	p2	0.970 ± 0.012	0.971 ± 0.011	0.976 ± 0.010	0.71
P2 MG	RF	p3	0.977 ± 0.011	0.981 ± 0.009	0.981 ± 0.009	0.70
P2 MG	RF	p4	0.967 ± 0.012	0.967 ± 0.016	0.973 ± 0.010	0.71
P2 MG	RF	p5	0.956 ± 0.004	0.954 ± 0.006	0.964 ± 0.003	0.70
P2 MG	ExtraTrees	raw	0.934 ± 0.028	0.933 ± 0.036	0.947 ± 0.022	1.25
P2 MG	ExtraTrees	p1	0.978 ± 0.012	0.985 ± 0.009	0.982 ± 0.010	1.31
P2 MG	ExtraTrees	p2	0.974 ± 0.013	0.982 ± 0.010	0.979 ± 0.011	1.26
P2 MG	ExtraTrees	p3	0.976 ± 0.018	0.980 ± 0.015	0.980 ± 0.014	1.28
P2 MG	ExtraTrees	p4	0.978 ± 0.009	0.984 ± 0.006	0.982 ± 0.007	1.29
P2 MG	ExtraTrees	p5	0.964 ± 0.015	0.968 ± 0.018	0.971 ± 0.012	1.26
P2 MG	XGBoost	raw	0.941 ± 0.013	0.946 ± 0.017	0.952 ± 0.010	6.45
P2 MG	XGBoost	p1	0.977 ± 0.011	0.982 ± 0.011	0.981 ± 0.009	5.91
P2 MG	XGBoost	p2	0.955 ± 0.021	0.964 ± 0.020	0.963 ± 0.017	5.98
P2 MG	XGBoost	p3	0.980 ± 0.010	0.984 ± 0.009	0.983 ± 0.008	5.52
P2 MG	XGBoost	p4	0.970 ± 0.013	0.973 ± 0.014	0.976 ± 0.011	5.66
P2 MG	XGBoost	p5	0.958 ± 0.014	0.968 ± 0.016	0.966 ± 0.012	6.34
P2 MG	HistGradientBoosting	raw	0.936 ± 0.018	0.942 ± 0.021	0.948 ± 0.015	4.78
P2 MG	HistGradientBoosting	p1	0.938 ± 0.026	0.932 ± 0.035	0.951 ± 0.019	4.34
P2 MG	HistGradientBoosting	p2	0.935 ± 0.011	0.941 ± 0.013	0.947 ± 0.008	16.61
P2 MG	HistGradientBoosting	p3	0.945 ± 0.026	0.943 ± 0.028	0.956 ± 0.021	19.52
P2 MG	HistGradientBoosting	p4	0.940 ± 0.029	0.941 ± 0.030	0.951 ± 0.024	21.24
P2 MG	HistGradientBoosting	p5	0.901 ± 0.014	0.902 ± 0.010	0.920 ± 0.012	15.54
P2 MG	1D-CNN	raw	0.848 ± 0.025	0.849 ± 0.028	0.877 ± 0.020	26.80
P2 MG	1D-CNN	p1	0.911 ± 0.032	0.898 ± 0.038	0.931 ± 0.022	30.97
P2 MG	1D-CNN	p2	0.873 ± 0.042	0.845 ± 0.050	0.908 ± 0.026	24.15
P2 MG	1D-CNN	p3	0.658 ± 0.322	0.750 ± 0.190	0.685 ± 0.311	28.65
P2 MG	1D-CNN	p4	0.808 ± 0.039	0.822 ± 0.039	0.839 ± 0.038	21.27
P2 MG	1D-CNN	p5	0.836 ± 0.043	0.811 ± 0.057	0.882 ± 0.024	19.71
P2 MG	1D-ResNet	raw	0.916 ± 0.038	0.924 ± 0.048	0.931 ± 0.030	38.07
P2 MG	1D-ResNet	p1	0.917 ± 0.013	0.909 ± 0.012	0.935 ± 0.011	31.13
P2 MG	1D-ResNet	p2	0.899 ± 0.022	0.882 ± 0.037	0.923 ± 0.013	27.20
P2 MG	1D-ResNet	p3	0.890 ± 0.055	0.882 ± 0.069	0.916 ± 0.035	53.82
P2 MG	1D-ResNet	p4	0.895 ± 0.042	0.900 ± 0.046	0.915 ± 0.034	37.25
P2 MG	1D-ResNet	p5	0.873 ± 0.029	0.858 ± 0.044	0.903 ± 0.019	25.64
P2 MG	Spectrum-KAN	raw	0.829 ± 0.014	0.795 ± 0.015	0.879 ± 0.009	63.58
P2 MG	Spectrum-KAN	p1	0.929 ± 0.020	0.927 ± 0.016	0.942 ± 0.017	34.31
P2 MG	Spectrum-KAN	p2	0.924 ± 0.020	0.927 ± 0.015	0.938 ± 0.018	23.49
P2 MG	Spectrum-KAN	p3	0.869 ± 0.036	0.872 ± 0.036	0.893 ± 0.034	33.06
P2 MG	Spectrum-KAN	p4	0.897 ± 0.016	0.914 ± 0.023	0.913 ± 0.013	45.69
P2 MG	Spectrum-KAN	p5	0.913 ± 0.012	0.914 ± 0.019	0.930 ± 0.009	20.06
P2 MG	KAN-CNN	raw	0.836 ± 0.066	0.843 ± 0.086	0.872 ± 0.037	47.61
P2 MG	KAN-CNN	p1	0.913 ± 0.015	0.900 ± 0.015	0.932 ± 0.012	37.36
P2 MG	KAN-CNN	p2	0.907 ± 0.019	0.899 ± 0.033	0.927 ± 0.014	33.12
P2 MG	KAN-CNN	p3	0.776 ± 0.243	0.810 ± 0.184	0.796 ± 0.246	59.72
P2 MG	KAN-CNN	p4	0.834 ± 0.054	0.876 ± 0.041	0.851 ± 0.052	57.38
P2 MG	KAN-CNN	p5	0.870 ± 0.026	0.861 ± 0.045	0.899 ± 0.015	33.10
P2 MG	RamanNet-Lite	raw	0.834 ± 0.010	0.799 ± 0.011	0.883 ± 0.005	52.90
P2 MG	RamanNet-Lite	p1	0.947 ± 0.019	0.947 ± 0.016	0.957 ± 0.015	46.55
P2 MG	RamanNet-Lite	p2	0.925 ± 0.019	0.929 ± 0.016	0.939 ± 0.016	58.18
P2 MG	RamanNet-Lite	p3	0.927 ± 0.060	0.944 ± 0.038	0.937 ± 0.056	82.02
P2 MG	RamanNet-Lite	p4	0.892 ± 0.057	0.890 ± 0.068	0.915 ± 0.043	46.66
P2 MG	RamanNet-Lite	p5	0.890 ± 0.015	0.903 ± 0.020	0.908 ± 0.012	17.25
P3 4-MBA	PLS-DA	raw	0.810 ± 0.023	0.777 ± 0.025	0.877 ± 0.012	5.33
P3 4-MBA	PLS-DA	p1	0.963 ± 0.012	0.974 ± 0.005	0.972 ± 0.010	5.29
P3 4-MBA	PLS-DA	p2	0.965 ± 0.014	0.976 ± 0.012	0.973 ± 0.011	5.07
P3 4-MBA	PLS-DA	p3	0.982 ± 0.011	0.985 ± 0.007	0.987 ± 0.008	5.11
P3 4-MBA	PLS-DA	p4	0.881 ± 0.023	0.851 ± 0.023	0.920 ± 0.014	5.33
P3 4-MBA	PLS-DA	p5	0.962 ± 0.015	0.967 ± 0.008	0.971 ± 0.012	5.54
P3 4-MBA	LDA	raw	0.709 ± 0.023	0.731 ± 0.020	0.766 ± 0.027	0.37
P3 4-MBA	LDA	p1	0.840 ± 0.014	0.878 ± 0.025	0.870 ± 0.008	0.37
P3 4-MBA	LDA	p2	0.710 ± 0.032	0.762 ± 0.036	0.749 ± 0.029	0.37
P3 4-MBA	LDA	p3	0.645 ± 0.045	0.698 ± 0.048	0.684 ± 0.047	0.37
P3 4-MBA	LDA	p4	0.754 ± 0.033	0.767 ± 0.033	0.809 ± 0.028	0.38
P3 4-MBA	LDA	p5	0.844 ± 0.016	0.878 ± 0.024	0.875 ± 0.013	0.37
P3 4-MBA	SVM	raw	0.830 ± 0.031	0.792 ± 0.033	0.891 ± 0.015	0.17
P3 4-MBA	SVM	p1	0.991 ± 0.003	0.993 ± 0.005	0.993 ± 0.002	0.05
P3 4-MBA	SVM	p2	0.988 ± 0.009	0.991 ± 0.010	0.991 ± 0.006	0.06
P3 4-MBA	SVM	p3	0.990 ± 0.004	0.992 ± 0.005	0.992 ± 0.003	0.05
P3 4-MBA	SVM	p4	0.783 ± 0.020	0.865 ± 0.015	0.806 ± 0.023	0.14
P3 4-MBA	SVM	p5	0.988 ± 0.012	0.985 ± 0.018	0.991 ± 0.008	0.07
P3 4-MBA	KNN	raw	0.933 ± 0.017	0.917 ± 0.020	0.952 ± 0.012	0.02
P3 4-MBA	KNN	p1	0.992 ± 0.010	0.989 ± 0.014	0.994 ± 0.007	0.02
P3 4-MBA	KNN	p2	0.982 ± 0.013	0.979 ± 0.018	0.987 ± 0.009	0.01
P3 4-MBA	KNN	p3	0.986 ± 0.013	0.981 ± 0.018	0.990 ± 0.009	0.02
P3 4-MBA	KNN	p4	0.979 ± 0.007	0.976 ± 0.009	0.984 ± 0.005	0.02
P3 4-MBA	KNN	p5	0.955 ± 0.013	0.937 ± 0.016	0.968 ± 0.009	0.02
P3 4-MBA	RF	raw	0.947 ± 0.017	0.932 ± 0.019	0.962 ± 0.012	0.72
P3 4-MBA	RF	p1	0.983 ± 0.009	0.980 ± 0.013	0.988 ± 0.006	0.73
P3 4-MBA	RF	p2	0.979 ± 0.012	0.977 ± 0.017	0.984 ± 0.008	0.73

Task	Model	Input	Macro-F1	BA	Accuracy	Fit s/fold
P3 4-MBA	RF	p3	0.980 ± 0.012	0.972 ± 0.019	0.986 ± 0.008	0.75
P3 4-MBA	RF	p4	0.985 ± 0.012	0.982 ± 0.016	0.989 ± 0.009	0.72
P3 4-MBA	RF	p5	0.956 ± 0.019	0.944 ± 0.027	0.969 ± 0.013	0.72
P3 4-MBA	ExtraTrees	raw	0.949 ± 0.016	0.940 ± 0.017	0.963 ± 0.011	1.27
P3 4-MBA	ExtraTrees	p1	0.988 ± 0.012	0.982 ± 0.018	0.991 ± 0.008	1.29
P3 4-MBA	ExtraTrees	p2	0.985 ± 0.015	0.982 ± 0.019	0.989 ± 0.010	1.31
P3 4-MBA	ExtraTrees	p3	0.988 ± 0.012	0.982 ± 0.018	0.991 ± 0.008	1.31
P3 4-MBA	ExtraTrees	p4	0.994 ± 0.006	0.991 ± 0.010	0.996 ± 0.005	1.31
P3 4-MBA	ExtraTrees	p5	0.970 ± 0.023	0.963 ± 0.030	0.979 ± 0.015	1.28
P3 4-MBA	XGBoost	raw	0.952 ± 0.020	0.946 ± 0.026	0.966 ± 0.014	6.50
P3 4-MBA	XGBoost	p1	0.986 ± 0.010	0.984 ± 0.013	0.990 ± 0.007	5.13
P3 4-MBA	XGBoost	p2	0.983 ± 0.006	0.986 ± 0.009	0.988 ± 0.005	5.18
P3 4-MBA	XGBoost	p3	0.983 ± 0.014	0.976 ± 0.021	0.988 ± 0.010	5.01
P3 4-MBA	XGBoost	p4	0.980 ± 0.010	0.981 ± 0.015	0.986 ± 0.007	4.90
P3 4-MBA	XGBoost	p5	0.980 ± 0.018	0.978 ± 0.025	0.986 ± 0.013	5.41
P3 4-MBA	HistGradientBoosting	raw	0.937 ± 0.024	0.931 ± 0.026	0.955 ± 0.017	5.63
P3 4-MBA	HistGradientBoosting	p1	0.958 ± 0.018	0.948 ± 0.018	0.970 ± 0.013	3.86
P3 4-MBA	HistGradientBoosting	p2	0.953 ± 0.013	0.948 ± 0.010	0.966 ± 0.010	11.16
P3 4-MBA	HistGradientBoosting	p3	0.965 ± 0.017	0.958 ± 0.019	0.974 ± 0.013	12.87
P3 4-MBA	HistGradientBoosting	p4	0.963 ± 0.013	0.965 ± 0.014	0.972 ± 0.010	14.11
P3 4-MBA	HistGradientBoosting	p5	0.939 ± 0.027	0.938 ± 0.026	0.955 ± 0.020	13.77
P3 4-MBA	1D-CNN	raw	0.736 ± 0.075	0.755 ± 0.064	0.788 ± 0.070	18.94
P3 4-MBA	1D-CNN	p1	0.933 ± 0.018	0.919 ± 0.023	0.952 ± 0.012	26.44
P3 4-MBA	1D-CNN	p2	0.917 ± 0.033	0.893 ± 0.047	0.943 ± 0.020	23.13
P3 4-MBA	1D-CNN	p3	0.864 ± 0.031	0.835 ± 0.043	0.910 ± 0.016	28.80
P3 4-MBA	1D-CNN	p4	0.850 ± 0.075	0.869 ± 0.077	0.885 ± 0.061	28.38
P3 4-MBA	1D-CNN	p5	0.859 ± 0.068	0.827 ± 0.081	0.911 ± 0.033	19.26
P3 4-MBA	1D-ResNet	raw	0.914 ± 0.037	0.900 ± 0.028	0.938 ± 0.028	43.91
P3 4-MBA	1D-ResNet	p1	0.929 ± 0.030	0.916 ± 0.034	0.950 ± 0.020	26.00
P3 4-MBA	1D-ResNet	p2	0.954 ± 0.019	0.944 ± 0.023	0.967 ± 0.014	39.72
P3 4-MBA	1D-ResNet	p3	0.821 ± 0.218	0.840 ± 0.192	0.903 ± 0.081	35.13
P3 4-MBA	1D-ResNet	p4	0.948 ± 0.016	0.941 ± 0.012	0.962 ± 0.013	48.13
P3 4-MBA	1D-ResNet	p5	0.923 ± 0.037	0.906 ± 0.053	0.947 ± 0.023	31.13
P3 4-MBA	Spectrum-KAN	raw	0.769 ± 0.071	0.757 ± 0.072	0.838 ± 0.055	33.58
P3 4-MBA	Spectrum-KAN	p1	0.980 ± 0.012	0.981 ± 0.018	0.986 ± 0.008	26.37
P3 4-MBA	Spectrum-KAN	p2	0.952 ± 0.053	0.963 ± 0.028	0.962 ± 0.044	19.16
P3 4-MBA	Spectrum-KAN	p3	0.901 ± 0.030	0.934 ± 0.019	0.921 ± 0.026	31.70
P3 4-MBA	Spectrum-KAN	p4	0.920 ± 0.030	0.914 ± 0.031	0.942 ± 0.021	21.87
P3 4-MBA	Spectrum-KAN	p5	0.970 ± 0.015	0.974 ± 0.019	0.978 ± 0.011	21.26
P3 4-MBA	KAN-CNN	raw	0.682 ± 0.096	0.690 ± 0.103	0.768 ± 0.059	30.54
P3 4-MBA	KAN-CNN	p1	0.878 ± 0.026	0.841 ± 0.032	0.920 ± 0.016	35.18
P3 4-MBA	KAN-CNN	p2	0.934 ± 0.026	0.928 ± 0.024	0.952 ± 0.019	41.42
P3 4-MBA	KAN-CNN	p3	0.896 ± 0.046	0.901 ± 0.042	0.922 ± 0.035	65.69
P3 4-MBA	KAN-CNN	p4	0.746 ± 0.032	0.824 ± 0.030	0.771 ± 0.031	31.99
P3 4-MBA	KAN-CNN	p5	0.904 ± 0.024	0.887 ± 0.027	0.932 ± 0.017	35.74
P3 4-MBA	RamanNet-Lite	raw	0.821 ± 0.043	0.782 ± 0.044	0.888 ± 0.022	29.95
P3 4-MBA	RamanNet-Lite	p1	0.953 ± 0.017	0.974 ± 0.011	0.963 ± 0.013	27.91
P3 4-MBA	RamanNet-Lite	p2	0.933 ± 0.014	0.943 ± 0.010	0.949 ± 0.011	28.91
P3 4-MBA	RamanNet-Lite	p3	0.901 ± 0.066	0.929 ± 0.037	0.919 ± 0.062	35.42
P3 4-MBA	RamanNet-Lite	p4	0.924 ± 0.031	0.914 ± 0.022	0.944 ± 0.024	28.56
P3 4-MBA	RamanNet-Lite	p5	0.951 ± 0.015	0.967 ± 0.012	0.962 ± 0.012	25.73
G1 Thiram grade	PLS-DA	raw	0.852 ± 0.020	0.852 ± 0.022	0.848 ± 0.019	15.32
G1 Thiram grade	PLS-DA	p1	0.922 ± 0.014	0.920 ± 0.015	0.920 ± 0.013	16.47
G1 Thiram grade	PLS-DA	p2	0.931 ± 0.010	0.930 ± 0.011	0.928 ± 0.010	18.83
G1 Thiram grade	PLS-DA	p3	0.926 ± 0.019	0.925 ± 0.020	0.923 ± 0.019	19.85
G1 Thiram grade	PLS-DA	p4	0.841 ± 0.024	0.840 ± 0.022	0.835 ± 0.026	23.20
G1 Thiram grade	PLS-DA	p5	0.973 ± 0.012	0.973 ± 0.012	0.972 ± 0.013	28.03
G1 Thiram grade	LDA	raw	0.957 ± 0.023	0.958 ± 0.022	0.955 ± 0.024	0.24
G1 Thiram grade	LDA	p1	0.882 ± 0.038	0.881 ± 0.041	0.883 ± 0.038	0.22
G1 Thiram grade	LDA	p2	0.798 ± 0.016	0.797 ± 0.014	0.800 ± 0.017	0.23
G1 Thiram grade	LDA	p3	0.849 ± 0.020	0.848 ± 0.017	0.849 ± 0.019	0.23
G1 Thiram grade	LDA	p4	0.923 ± 0.023	0.926 ± 0.021	0.921 ± 0.023	0.23
G1 Thiram grade	LDA	p5	0.871 ± 0.026	0.870 ± 0.025	0.871 ± 0.026	0.23
G1 Thiram grade	SVM	raw	0.791 ± 0.016	0.784 ± 0.018	0.783 ± 0.016	0.10
G1 Thiram grade	SVM	p1	0.998 ± 0.004	0.998 ± 0.004	0.998 ± 0.003	0.05
G1 Thiram grade	SVM	p2	0.997 ± 0.004	0.997 ± 0.005	0.997 ± 0.004	0.05
G1 Thiram grade	SVM	p3	0.992 ± 0.005	0.992 ± 0.006	0.992 ± 0.006	0.05
G1 Thiram grade	SVM	p4	0.739 ± 0.016	0.760 ± 0.015	0.743 ± 0.014	0.11
G1 Thiram grade	SVM	p5	0.997 ± 0.004	0.997 ± 0.004	0.997 ± 0.004	0.07
G1 Thiram grade	KNN	raw	0.953 ± 0.019	0.950 ± 0.020	0.952 ± 0.019	0.01
G1 Thiram grade	KNN	p1	0.985 ± 0.014	0.984 ± 0.015	0.986 ± 0.014	0.01
G1 Thiram grade	KNN	p2	0.957 ± 0.013	0.956 ± 0.014	0.957 ± 0.013	0.01
G1 Thiram grade	KNN	p3	0.989 ± 0.011	0.988 ± 0.012	0.989 ± 0.010	0.01
G1 Thiram grade	KNN	p4	0.977 ± 0.009	0.976 ± 0.010	0.977 ± 0.010	0.01
G1 Thiram grade	KNN	p5	0.968 ± 0.014	0.966 ± 0.014	0.968 ± 0.014	0.01
G1 Thiram grade	RF	raw	0.956 ± 0.025	0.955 ± 0.027	0.955 ± 0.025	0.79
G1 Thiram grade	RF	p1	0.990 ± 0.010	0.990 ± 0.011	0.991 ± 0.010	0.80
G1 Thiram grade	RF	p2	0.994 ± 0.008	0.994 ± 0.009	0.994 ± 0.008	0.81
G1 Thiram grade	RF	p3	0.994 ± 0.010	0.993 ± 0.011	0.994 ± 0.010	0.81
G1 Thiram grade	RF	p4	0.989 ± 0.010	0.988 ± 0.011	0.989 ± 0.010	0.77
G1 Thiram grade	RF	p5	0.992 ± 0.006	0.992 ± 0.006	0.992 ± 0.005	0.76
G1 Thiram grade	ExtraTrees	raw	0.970 ± 0.018	0.968 ± 0.020	0.969 ± 0.018	1.42

Task	Model	Input	Macro-F1	BA	Accuracy	Fit s/fold
G1 Thiram grade	ExtraTrees	p1	0.994 ± 0.006	0.993 ± 0.007	0.994 ± 0.007	1.38
G1 Thiram grade	ExtraTrees	p2	1.000 ± 0.000	1.000 ± 0.000	1.000 ± 0.000	1.42
G1 Thiram grade	ExtraTrees	p3	0.991 ± 0.010	0.990 ± 0.011	0.991 ± 0.010	1.41
G1 Thiram grade	ExtraTrees	p4	0.991 ± 0.010	0.990 ± 0.011	0.991 ± 0.010	1.44
G1 Thiram grade	ExtraTrees	p5	0.995 ± 0.004	0.995 ± 0.005	0.995 ± 0.004	1.37
G1 Thiram grade	XGBoost	raw	0.962 ± 0.032	0.960 ± 0.034	0.961 ± 0.032	15.07
G1 Thiram grade	XGBoost	p1	0.989 ± 0.011	0.988 ± 0.012	0.989 ± 0.010	13.74
G1 Thiram grade	XGBoost	p2	0.991 ± 0.006	0.991 ± 0.006	0.991 ± 0.006	12.38
G1 Thiram grade	XGBoost	p3	0.992 ± 0.011	0.992 ± 0.011	0.992 ± 0.011	12.43
G1 Thiram grade	XGBoost	p4	0.988 ± 0.007	0.987 ± 0.007	0.988 ± 0.007	12.01
G1 Thiram grade	XGBoost	p5	0.991 ± 0.006	0.990 ± 0.007	0.991 ± 0.006	12.98
G1 Thiram grade	HistGradientBoosting	raw	0.945 ± 0.028	0.944 ± 0.028	0.944 ± 0.029	5.50
G1 Thiram grade	HistGradientBoosting	p1	0.980 ± 0.013	0.979 ± 0.014	0.980 ± 0.013	7.79
G1 Thiram grade	HistGradientBoosting	p2	0.974 ± 0.010	0.972 ± 0.011	0.974 ± 0.010	17.21
G1 Thiram grade	HistGradientBoosting	p3	0.985 ± 0.016	0.984 ± 0.017	0.985 ± 0.017	17.32
G1 Thiram grade	HistGradientBoosting	p4	0.985 ± 0.005	0.986 ± 0.005	0.985 ± 0.005	18.03
G1 Thiram grade	HistGradientBoosting	p5	0.970 ± 0.013	0.969 ± 0.013	0.969 ± 0.013	33.90
G1 Thiram grade	1D-CNN	raw	0.933 ± 0.024	0.928 ± 0.026	0.932 ± 0.025	41.94
G1 Thiram grade	1D-CNN	p1	0.904 ± 0.023	0.898 ± 0.023	0.905 ± 0.019	26.23
G1 Thiram grade	1D-CNN	p2	0.936 ± 0.017	0.931 ± 0.019	0.935 ± 0.018	27.30
G1 Thiram grade	1D-CNN	p3	0.923 ± 0.028	0.921 ± 0.028	0.922 ± 0.027	35.11
G1 Thiram grade	1D-CNN	p4	0.883 ± 0.058	0.881 ± 0.058	0.891 ± 0.054	34.00
G1 Thiram grade	1D-CNN	p5	0.882 ± 0.027	0.877 ± 0.029	0.881 ± 0.027	27.04
G1 Thiram grade	1D-ResNet	raw	0.960 ± 0.026	0.957 ± 0.027	0.960 ± 0.027	55.75
G1 Thiram grade	1D-ResNet	p1	0.936 ± 0.026	0.937 ± 0.028	0.937 ± 0.027	29.07
G1 Thiram grade	1D-ResNet	p2	0.944 ± 0.019	0.943 ± 0.021	0.943 ± 0.020	23.97
G1 Thiram grade	1D-ResNet	p3	0.934 ± 0.043	0.931 ± 0.045	0.934 ± 0.043	45.41
G1 Thiram grade	1D-ResNet	p4	0.952 ± 0.022	0.951 ± 0.023	0.952 ± 0.022	30.79
G1 Thiram grade	1D-ResNet	p5	0.843 ± 0.024	0.841 ± 0.024	0.841 ± 0.025	20.41
G1 Thiram grade	Spectrum-KAN	raw	0.907 ± 0.078	0.903 ± 0.082	0.903 ± 0.083	45.22
G1 Thiram grade	Spectrum-KAN	p1	0.994 ± 0.009	0.994 ± 0.008	0.994 ± 0.008	41.71
G1 Thiram grade	Spectrum-KAN	p2	0.999 ± 0.003	0.999 ± 0.003	0.998 ± 0.003	28.76
G1 Thiram grade	Spectrum-KAN	p3	0.921 ± 0.024	0.919 ± 0.026	0.918 ± 0.025	31.63
G1 Thiram grade	Spectrum-KAN	p4	0.972 ± 0.010	0.971 ± 0.010	0.971 ± 0.010	27.87
G1 Thiram grade	Spectrum-KAN	p5	0.996 ± 0.004	0.995 ± 0.004	0.995 ± 0.004	35.21
G1 Thiram grade	KAN-CNN	raw	0.848 ± 0.101	0.849 ± 0.095	0.851 ± 0.094	49.10
G1 Thiram grade	KAN-CNN	p1	0.903 ± 0.030	0.897 ± 0.032	0.904 ± 0.028	32.13
G1 Thiram grade	KAN-CNN	p2	0.947 ± 0.008	0.944 ± 0.009	0.946 ± 0.008	41.46
G1 Thiram grade	KAN-CNN	p3	0.819 ± 0.228	0.832 ± 0.195	0.839 ± 0.185	51.98
G1 Thiram grade	KAN-CNN	p4	0.865 ± 0.056	0.860 ± 0.056	0.869 ± 0.053	55.40
G1 Thiram grade	KAN-CNN	p5	0.858 ± 0.042	0.853 ± 0.042	0.860 ± 0.037	26.04
G1 Thiram grade	RamanNet-Lite	raw	0.938 ± 0.016	0.935 ± 0.017	0.937 ± 0.017	59.10
G1 Thiram grade	RamanNet-Lite	p1	0.998 ± 0.004	0.999 ± 0.003	0.998 ± 0.003	34.06
G1 Thiram grade	RamanNet-Lite	p2	0.998 ± 0.004	0.998 ± 0.004	0.998 ± 0.003	29.41
G1 Thiram grade	RamanNet-Lite	p3	0.976 ± 0.026	0.976 ± 0.026	0.975 ± 0.026	34.78
G1 Thiram grade	RamanNet-Lite	p4	0.972 ± 0.010	0.972 ± 0.010	0.971 ± 0.010	54.00
G1 Thiram grade	RamanNet-Lite	p5	0.990 ± 0.004	0.990 ± 0.004	0.989 ± 0.004	18.29
G2 MG grade	PLS-DA	raw	0.621 ± 0.031	0.620 ± 0.027	0.628 ± 0.031	8.73
G2 MG grade	PLS-DA	p1	0.822 ± 0.023	0.822 ± 0.023	0.821 ± 0.023	24.27
G2 MG grade	PLS-DA	p2	0.779 ± 0.028	0.778 ± 0.027	0.778 ± 0.027	23.78
G2 MG grade	PLS-DA	p3	0.801 ± 0.031	0.800 ± 0.030	0.801 ± 0.031	32.87
G2 MG grade	PLS-DA	p4	0.730 ± 0.017	0.726 ± 0.021	0.725 ± 0.019	12.93
G2 MG grade	PLS-DA	p5	0.782 ± 0.019	0.781 ± 0.020	0.782 ± 0.019	23.66
G2 MG grade	LDA	raw	0.674 ± 0.041	0.673 ± 0.042	0.671 ± 0.042	0.24
G2 MG grade	LDA	p1	0.716 ± 0.035	0.722 ± 0.033	0.722 ± 0.033	0.22
G2 MG grade	LDA	p2	0.616 ± 0.038	0.624 ± 0.036	0.625 ± 0.037	0.22
G2 MG grade	LDA	p3	0.659 ± 0.078	0.669 ± 0.073	0.668 ± 0.076	0.23
G2 MG grade	LDA	p4	0.615 ± 0.046	0.613 ± 0.047	0.613 ± 0.046	0.23
G2 MG grade	LDA	p5	0.661 ± 0.036	0.668 ± 0.037	0.667 ± 0.036	0.24
G2 MG grade	SVM	raw	0.552 ± 0.013	0.602 ± 0.008	0.589 ± 0.013	0.12
G2 MG grade	SVM	p1	0.931 ± 0.015	0.930 ± 0.016	0.931 ± 0.015	0.08
G2 MG grade	SVM	p2	0.932 ± 0.016	0.932 ± 0.017	0.932 ± 0.017	0.09
G2 MG grade	SVM	p3	0.932 ± 0.022	0.932 ± 0.022	0.932 ± 0.022	0.08
G2 MG grade	SVM	p4	0.653 ± 0.020	0.672 ± 0.018	0.664 ± 0.016	0.12
G2 MG grade	SVM	p5	0.929 ± 0.023	0.930 ± 0.022	0.929 ± 0.022	0.11
G2 MG grade	KNN	raw	0.882 ± 0.018	0.883 ± 0.020	0.883 ± 0.019	0.01
G2 MG grade	KNN	p1	0.922 ± 0.011	0.922 ± 0.010	0.923 ± 0.011	0.01
G2 MG grade	KNN	p2	0.800 ± 0.030	0.803 ± 0.027	0.809 ± 0.025	0.01
G2 MG grade	KNN	p3	0.912 ± 0.023	0.912 ± 0.023	0.914 ± 0.023	0.01
G2 MG grade	KNN	p4	0.931 ± 0.015	0.931 ± 0.017	0.931 ± 0.015	0.01
G2 MG grade	KNN	p5	0.756 ± 0.043	0.758 ± 0.042	0.761 ± 0.039	0.01
G2 MG grade	RF	raw	0.900 ± 0.032	0.900 ± 0.032	0.900 ± 0.032	0.77
G2 MG grade	RF	p1	0.952 ± 0.007	0.952 ± 0.006	0.952 ± 0.007	0.78
G2 MG grade	RF	p2	0.938 ± 0.022	0.938 ± 0.023	0.938 ± 0.022	0.78
G2 MG grade	RF	p3	0.950 ± 0.009	0.951 ± 0.008	0.951 ± 0.009	0.76
G2 MG grade	RF	p4	0.930 ± 0.017	0.930 ± 0.018	0.931 ± 0.018	0.76
G2 MG grade	RF	p5	0.892 ± 0.016	0.893 ± 0.015	0.892 ± 0.015	0.77
G2 MG grade	ExtraTrees	raw	0.908 ± 0.025	0.907 ± 0.025	0.907 ± 0.025	1.36
G2 MG grade	ExtraTrees	p1	0.966 ± 0.009	0.967 ± 0.009	0.966 ± 0.009	1.36
G2 MG grade	ExtraTrees	p2	0.952 ± 0.018	0.952 ± 0.019	0.952 ± 0.017	1.37
G2 MG grade	ExtraTrees	p3	0.953 ± 0.011	0.954 ± 0.011	0.954 ± 0.011	1.37
G2 MG grade	ExtraTrees	p4	0.941 ± 0.017	0.941 ± 0.017	0.941 ± 0.017	1.40

Task	Model	Input	Macro-F1	BA	Accuracy	Fit s/fold
G2 MG grade	ExtraTrees	p5	0.904 ± 0.015	0.905 ± 0.015	0.904 ± 0.015	1.35
G2 MG grade	XGBoost	raw	0.901 ± 0.031	0.900 ± 0.031	0.901 ± 0.032	17.58
G2 MG grade	XGBoost	p1	0.958 ± 0.013	0.959 ± 0.012	0.958 ± 0.013	17.42
G2 MG grade	XGBoost	p2	0.954 ± 0.011	0.954 ± 0.010	0.954 ± 0.011	17.03
G2 MG grade	XGBoost	p3	0.956 ± 0.012	0.957 ± 0.011	0.957 ± 0.012	16.06
G2 MG grade	XGBoost	p4	0.935 ± 0.015	0.935 ± 0.014	0.935 ± 0.015	16.01
G2 MG grade	XGBoost	p5	0.921 ± 0.019	0.922 ± 0.020	0.921 ± 0.020	17.80
G2 MG grade	HistGradientBoosting	raw	0.867 ± 0.015	0.867 ± 0.015	0.867 ± 0.016	5.81
G2 MG grade	HistGradientBoosting	p1	0.947 ± 0.022	0.947 ± 0.023	0.948 ± 0.022	19.48
G2 MG grade	HistGradientBoosting	p2	0.916 ± 0.022	0.916 ± 0.023	0.917 ± 0.022	40.38
G2 MG grade	HistGradientBoosting	p3	0.935 ± 0.030	0.935 ± 0.031	0.935 ± 0.030	30.21
G2 MG grade	HistGradientBoosting	p4	0.930 ± 0.015	0.931 ± 0.015	0.931 ± 0.015	36.67
G2 MG grade	HistGradientBoosting	p5	0.901 ± 0.014	0.902 ± 0.015	0.901 ± 0.014	58.89
G2 MG grade	1D-CNN	raw	0.618 ± 0.061	0.627 ± 0.041	0.634 ± 0.035	14.40
G2 MG grade	1D-CNN	p1	0.703 ± 0.020	0.713 ± 0.013	0.711 ± 0.015	13.46
G2 MG grade	1D-CNN	p2	0.677 ± 0.053	0.682 ± 0.049	0.684 ± 0.051	9.45
G2 MG grade	1D-CNN	p3	0.168 ± 0.002	0.329 ± 0.007	0.335 ± 0.009	6.47
G2 MG grade	1D-CNN	p4	0.660 ± 0.016	0.659 ± 0.011	0.667 ± 0.007	10.31
G2 MG grade	1D-CNN	p5	0.650 ± 0.030	0.659 ± 0.026	0.660 ± 0.030	8.31
G2 MG grade	1D-ResNet	raw	0.683 ± 0.027	0.679 ± 0.030	0.679 ± 0.029	17.75
G2 MG grade	1D-ResNet	p1	0.743 ± 0.079	0.754 ± 0.071	0.750 ± 0.074	13.62
G2 MG grade	1D-ResNet	p2	0.675 ± 0.063	0.682 ± 0.054	0.685 ± 0.053	14.39
G2 MG grade	1D-ResNet	p3	0.538 ± 0.156	0.573 ± 0.126	0.575 ± 0.126	22.53
G2 MG grade	1D-ResNet	p4	0.687 ± 0.069	0.684 ± 0.070	0.687 ± 0.070	14.74
G2 MG grade	1D-ResNet	p5	0.691 ± 0.023	0.689 ± 0.025	0.687 ± 0.023	12.43
G2 MG grade	Spectrum-KAN	raw	0.588 ± 0.065	0.603 ± 0.055	0.605 ± 0.052	16.87
G2 MG grade	Spectrum-KAN	p1	0.480 ± 0.037	0.504 ± 0.039	0.504 ± 0.037	10.65
G2 MG grade	Spectrum-KAN	p2	0.598 ± 0.151	0.622 ± 0.133	0.622 ± 0.127	10.04
G2 MG grade	Spectrum-KAN	p3	0.383 ± 0.159	0.448 ± 0.100	0.447 ± 0.100	9.97
G2 MG grade	Spectrum-KAN	p4	0.581 ± 0.026	0.576 ± 0.030	0.579 ± 0.032	9.28
G2 MG grade	Spectrum-KAN	p5	0.583 ± 0.039	0.615 ± 0.027	0.609 ± 0.026	10.57
G2 MG grade	KAN-CNN	raw	0.581 ± 0.084	0.611 ± 0.050	0.624 ± 0.044	15.96
G2 MG grade	KAN-CNN	p1	0.678 ± 0.045	0.681 ± 0.047	0.681 ± 0.044	16.39
G2 MG grade	KAN-CNN	p2	0.668 ± 0.029	0.683 ± 0.020	0.687 ± 0.014	17.13
G2 MG grade	KAN-CNN	p3	0.204 ± 0.076	0.354 ± 0.045	0.359 ± 0.045	12.65
G2 MG grade	KAN-CNN	p4	0.634 ± 0.026	0.637 ± 0.021	0.642 ± 0.014	11.21
G2 MG grade	KAN-CNN	p5	0.636 ± 0.051	0.661 ± 0.031	0.671 ± 0.031	16.77
G2 MG grade	RamanNet-Lite	raw	0.565 ± 0.041	0.607 ± 0.020	0.616 ± 0.012	13.96
G2 MG grade	RamanNet-Lite	p1	0.767 ± 0.021	0.765 ± 0.021	0.765 ± 0.020	18.25
G2 MG grade	RamanNet-Lite	p2	0.766 ± 0.026	0.765 ± 0.030	0.765 ± 0.027	18.33
G2 MG grade	RamanNet-Lite	p3	0.561 ± 0.051	0.578 ± 0.042	0.582 ± 0.035	13.51
G2 MG grade	RamanNet-Lite	p4	0.709 ± 0.026	0.709 ± 0.024	0.707 ± 0.022	16.07
G2 MG grade	RamanNet-Lite	p5	0.759 ± 0.034	0.757 ± 0.035	0.758 ± 0.033	15.11
G3 4-MBA grade	PLS-DA	raw	0.685 ± 0.011	0.703 ± 0.010	0.701 ± 0.012	14.76
G3 4-MBA grade	PLS-DA	p1	0.867 ± 0.005	0.867 ± 0.006	0.866 ± 0.005	14.85
G3 4-MBA grade	PLS-DA	p2	0.817 ± 0.026	0.815 ± 0.027	0.815 ± 0.027	20.58
G3 4-MBA grade	PLS-DA	p3	0.872 ± 0.020	0.871 ± 0.020	0.871 ± 0.020	22.46
G3 4-MBA grade	PLS-DA	p4	0.715 ± 0.024	0.729 ± 0.025	0.727 ± 0.026	16.53
G3 4-MBA grade	PLS-DA	p5	0.887 ± 0.025	0.885 ± 0.025	0.886 ± 0.025	24.99
G3 4-MBA grade	LDA	raw	0.674 ± 0.011	0.673 ± 0.013	0.672 ± 0.013	0.26
G3 4-MBA grade	LDA	p1	0.782 ± 0.047	0.787 ± 0.044	0.787 ± 0.042	0.24
G3 4-MBA grade	LDA	p2	0.692 ± 0.056	0.698 ± 0.053	0.698 ± 0.051	0.24
G3 4-MBA grade	LDA	p3	0.712 ± 0.040	0.712 ± 0.037	0.717 ± 0.037	0.25
G3 4-MBA grade	LDA	p4	0.764 ± 0.013	0.764 ± 0.012	0.764 ± 0.013	0.25
G3 4-MBA grade	LDA	p5	0.718 ± 0.063	0.722 ± 0.058	0.723 ± 0.056	0.25
G3 4-MBA grade	SVM	raw	0.723 ± 0.017	0.735 ± 0.019	0.733 ± 0.019	0.13
G3 4-MBA grade	SVM	p1	0.981 ± 0.007	0.981 ± 0.006	0.981 ± 0.007	0.05
G3 4-MBA grade	SVM	p2	0.979 ± 0.008	0.979 ± 0.008	0.979 ± 0.008	0.07
G3 4-MBA grade	SVM	p3	0.973 ± 0.010	0.974 ± 0.010	0.974 ± 0.010	0.06
G3 4-MBA grade	SVM	p4	0.874 ± 0.015	0.874 ± 0.014	0.874 ± 0.015	0.09
G3 4-MBA grade	SVM	p5	0.968 ± 0.011	0.968 ± 0.011	0.968 ± 0.011	0.09
G3 4-MBA grade	KNN	raw	0.906 ± 0.016	0.906 ± 0.016	0.906 ± 0.016	0.01
G3 4-MBA grade	KNN	p1	0.950 ± 0.006	0.950 ± 0.006	0.950 ± 0.006	0.01
G3 4-MBA grade	KNN	p2	0.832 ± 0.021	0.834 ± 0.020	0.834 ± 0.019	0.01
G3 4-MBA grade	KNN	p3	0.950 ± 0.014	0.950 ± 0.014	0.950 ± 0.014	0.01
G3 4-MBA grade	KNN	p4	0.942 ± 0.026	0.941 ± 0.027	0.941 ± 0.027	0.01
G3 4-MBA grade	KNN	p5	0.729 ± 0.041	0.740 ± 0.037	0.740 ± 0.039	0.01
G3 4-MBA grade	RF	raw	0.928 ± 0.008	0.928 ± 0.008	0.928 ± 0.008	0.78
G3 4-MBA grade	RF	p1	0.976 ± 0.006	0.977 ± 0.006	0.977 ± 0.006	0.77
G3 4-MBA grade	RF	p2	0.968 ± 0.013	0.968 ± 0.013	0.968 ± 0.013	0.76
G3 4-MBA grade	RF	p3	0.969 ± 0.013	0.969 ± 0.013	0.969 ± 0.013	0.77
G3 4-MBA grade	RF	p4	0.971 ± 0.012	0.971 ± 0.012	0.971 ± 0.012	0.76
G3 4-MBA grade	RF	p5	0.953 ± 0.021	0.953 ± 0.021	0.953 ± 0.020	0.75
G3 4-MBA grade	ExtraTrees	raw	0.927 ± 0.016	0.927 ± 0.016	0.927 ± 0.016	1.38
G3 4-MBA grade	ExtraTrees	p1	0.976 ± 0.006	0.976 ± 0.006	0.977 ± 0.006	1.41
G3 4-MBA grade	ExtraTrees	p2	0.969 ± 0.012	0.969 ± 0.012	0.969 ± 0.012	1.40
G3 4-MBA grade	ExtraTrees	p3	0.972 ± 0.008	0.972 ± 0.008	0.972 ± 0.008	1.40
G3 4-MBA grade	ExtraTrees	p4	0.970 ± 0.005	0.971 ± 0.005	0.971 ± 0.005	1.42
G3 4-MBA grade	ExtraTrees	p5	0.949 ± 0.008	0.949 ± 0.008	0.949 ± 0.008	1.34
G3 4-MBA grade	XGBoost	raw	0.925 ± 0.007	0.925 ± 0.007	0.925 ± 0.007	18.12
G3 4-MBA grade	XGBoost	p1	0.976 ± 0.006	0.977 ± 0.006	0.977 ± 0.006	14.33
G3 4-MBA grade	XGBoost	p2	0.971 ± 0.015	0.970 ± 0.015	0.971 ± 0.015	15.00

Task	Model	Input	Macro-F1	BA	Accuracy	Fit s/fold
G3 4-MBA grade	XGBoost	p3	0.969 ± 0.006	0.969 ± 0.007	0.969 ± 0.006	15.39
G3 4-MBA grade	XGBoost	p4	0.969 ± 0.009	0.969 ± 0.010	0.969 ± 0.010	13.51
G3 4-MBA grade	XGBoost	p5	0.965 ± 0.012	0.965 ± 0.012	0.965 ± 0.012	15.77
G3 4-MBA grade	HistGradientBoosting	raw	0.894 ± 0.027	0.894 ± 0.026	0.894 ± 0.027	10.43
G3 4-MBA grade	HistGradientBoosting	p1	0.955 ± 0.006	0.954 ± 0.006	0.954 ± 0.006	28.13
G3 4-MBA grade	HistGradientBoosting	p2	0.951 ± 0.015	0.952 ± 0.015	0.952 ± 0.015	31.84
G3 4-MBA grade	HistGradientBoosting	p3	0.945 ± 0.024	0.946 ± 0.024	0.946 ± 0.023	27.56
G3 4-MBA grade	HistGradientBoosting	p4	0.952 ± 0.016	0.952 ± 0.017	0.952 ± 0.017	24.90
G3 4-MBA grade	HistGradientBoosting	p5	0.947 ± 0.023	0.947 ± 0.022	0.947 ± 0.023	67.28
G3 4-MBA grade	1D-CNN	raw	0.424 ± 0.074	0.462 ± 0.050	0.460 ± 0.054	7.47
G3 4-MBA grade	1D-CNN	p1	0.701 ± 0.153	0.710 ± 0.133	0.708 ± 0.137	13.03
G3 4-MBA grade	1D-CNN	p2	0.720 ± 0.068	0.724 ± 0.061	0.724 ± 0.062	12.42
G3 4-MBA grade	1D-CNN	p3	0.193 ± 0.011	0.340 ± 0.009	0.338 ± 0.013	6.79
G3 4-MBA grade	1D-CNN	p4	0.650 ± 0.174	0.656 ± 0.166	0.657 ± 0.165	14.53
G3 4-MBA grade	1D-CNN	p5	0.604 ± 0.036	0.611 ± 0.032	0.610 ± 0.032	7.90
G3 4-MBA grade	1D-ResNet	raw	0.623 ± 0.235	0.658 ± 0.190	0.654 ± 0.194	18.18
G3 4-MBA grade	1D-ResNet	p1	0.788 ± 0.073	0.785 ± 0.076	0.785 ± 0.076	15.69
G3 4-MBA grade	1D-ResNet	p2	0.780 ± 0.071	0.778 ± 0.073	0.778 ± 0.073	15.92
G3 4-MBA grade	1D-ResNet	p3	0.778 ± 0.117	0.790 ± 0.102	0.792 ± 0.098	33.53
G3 4-MBA grade	1D-ResNet	p4	0.871 ± 0.040	0.870 ± 0.039	0.871 ± 0.040	26.35
G3 4-MBA grade	1D-ResNet	p5	0.594 ± 0.042	0.597 ± 0.041	0.596 ± 0.040	11.89
G3 4-MBA grade	Spectrum-KAN	raw	0.686 ± 0.055	0.693 ± 0.056	0.693 ± 0.053	16.21
G3 4-MBA grade	Spectrum-KAN	p1	0.891 ± 0.042	0.891 ± 0.042	0.891 ± 0.042	18.47
G3 4-MBA grade	Spectrum-KAN	p2	0.925 ± 0.031	0.925 ± 0.031	0.925 ± 0.032	25.70
G3 4-MBA grade	Spectrum-KAN	p3	0.883 ± 0.029	0.882 ± 0.028	0.883 ± 0.028	31.63
G3 4-MBA grade	Spectrum-KAN	p4	0.734 ± 0.028	0.743 ± 0.026	0.742 ± 0.026	12.26
G3 4-MBA grade	Spectrum-KAN	p5	0.861 ± 0.026	0.860 ± 0.026	0.861 ± 0.025	15.51
G3 4-MBA grade	KAN-CNN	raw	0.247 ± 0.117	0.346 ± 0.069	0.343 ± 0.074	9.94
G3 4-MBA grade	KAN-CNN	p1	0.700 ± 0.028	0.708 ± 0.030	0.709 ± 0.030	19.74
G3 4-MBA grade	KAN-CNN	p2	0.702 ± 0.113	0.716 ± 0.094	0.716 ± 0.096	23.16
G3 4-MBA grade	KAN-CNN	p3	0.692 ± 0.112	0.714 ± 0.093	0.715 ± 0.095	55.90
G3 4-MBA grade	KAN-CNN	p4	0.532 ± 0.161	0.564 ± 0.120	0.564 ± 0.115	11.76
G3 4-MBA grade	KAN-CNN	p5	0.523 ± 0.082	0.563 ± 0.048	0.562 ± 0.053	10.88
G3 4-MBA grade	RamanNet-Lite	raw	0.739 ± 0.099	0.746 ± 0.085	0.747 ± 0.086	17.19
G3 4-MBA grade	RamanNet-Lite	p1	0.910 ± 0.025	0.911 ± 0.024	0.910 ± 0.024	20.02
G3 4-MBA grade	RamanNet-Lite	p2	0.893 ± 0.018	0.891 ± 0.018	0.891 ± 0.018	20.87
G3 4-MBA grade	RamanNet-Lite	p3	0.888 ± 0.023	0.887 ± 0.023	0.887 ± 0.023	17.86
G3 4-MBA grade	RamanNet-Lite	p4	0.765 ± 0.066	0.767 ± 0.063	0.767 ± 0.063	12.14
G3 4-MBA grade	RamanNet-Lite	p5	0.836 ± 0.026	0.836 ± 0.027	0.836 ± 0.027	14.68

补充表 S4. Full SHAP peak-cluster assignment audit.

Task	Cluster	Center	Width	SHAP %	Level	Matched peak	Assignment note
G1 Thiram grade	1	465.0	2.0	1.29	unassigned		
G1 Thiram grade	2	718.0	0.0	0.64	unassigned		
G1 Thiram grade	3	1138.9	11.0	6.19	literature_target	Thiram 1145(center=-6.1, nearest=+0.0)	Thiram 1145(center=-6.1, nearest=+0.0)
G1 Thiram grade	4	1377.0	0.0	0.71	literature_target	Thiram 1380(center=-3.0, nearest=-3.0)	Thiram 1380(center=-3.0, nearest=-3.0)
G1 Thiram grade	5	1501.7	13.0	5.31	literature_target	Thiram 1510(center=-8.3, nearest=-2.0); MBA 1490(center=+11.7, nearest=+5.0)	Thiram 1510(center=-8.3, nearest=-2.0); MBA 1490(center=+11.7, nearest=+5.0)
G2 MG grade	1	863.3	6.0	1.73	curated_literature		Thiram 860 (CH3)2-N / CH3 modes (RSC Adv 2024 881; normal-Raman 850)
G2 MG grade	2	1035.0	0.0	0.46	unassigned		
G2 MG grade	3	1160.0	2.0	1.60	literature_target	Thiram 1145(center=+15.0, nearest=+14.0); MG 1172(center=-12.0, nearest=-11.0)	Thiram 1145(center=+15.0, nearest=+14.0); MG 1172(center=-12.0, nearest=-11.0)
G2 MG grade	4	1184.2	7.0	1.70	literature_target	MG 1172(center=+12.2, nearest=+8.0)	MG 1172(center=+12.2, nearest=+8.0)
G2 MG grade	5	1211.0	9.0	3.69	literature_target	MG 1220(center=-9.0, nearest=-4.0)	MG 1220(center=-9.0, nearest=-4.0)
G2 MG grade	6	1423.0	0.0	0.50	unassigned		
G2 MG grade	7	1607.0	0.0	0.48	literature_target	MG 1616(center=-9.0, nearest=-9.0)	MG 1616(center=-9.0, nearest=-9.0)
G3 4-MBA grade	1	1062.3	10.0	3.22	literature_target	MBA 1078(center=-15.7, nearest=-13.0)	MBA 1078(center=-15.7, nearest=-13.0)
G3 4-MBA grade	2	1386.8	7.0	3.07	cross_component	Thiram 1380(center=+6.8, nearest=+3.0); MG 1394(center=-7.2, nearest=-4.0)	interference band (Thiram 1380(center=+6.8, nearest=+3.0); MG 1394(center=-7.2, nearest=-4.0))
G3 4-MBA grade	3	1439.7	5.0	1.34	curated_literature		Thiram 1444 C-N stretch + CH3 rock (Analyst 2014 1444; RSC Adv 2024 1436)
G3 4-MBA grade	4	1574.7	11.0	7.58	literature_target	MBA 1590(center=-15.3, nearest=-9.0)	MBA 1590(center=-15.3, nearest=-9.0)
P1 Thiram	1	689.0	0.0	0.55	unassigned		

Task	Cluster	Center	Width	SHAP %	Level	Matched peak	Assignment note
P1 Thiram	2	768.1	10.0	4.62	unassigned		
P1 Thiram	3	921.7	8.0	5.27	literature_target	Thiram 930(center=-8.3, nearest=-4.0)	Thiram 930(center=-8.3, nearest=-4.0)
P1 Thiram	4	1375.0	0.0	0.61	literature_target	Thiram 1380(center=-5.0, nearest=-5.0)	Thiram 1380(center=-5.0, nearest=-5.0)
P1 Thiram	5	1510.0	0.0	0.59	literature_target	Thiram 1510(center=+0.0, nearest=+0.0)	Thiram 1510(center=+0.0, nearest=+0.0)
P1 Thiram	6	1548.0	0.0	0.79	unassigned		
P1 Thiram	7	1587.5	1.0	1.20	cross_component	MBA 1590(center=-2.5, nearest=-2.0)	interference band (MBA 1590(center=-2.5, nearest=-2.0))
P2 MG	1	1169.6	8.0	5.81	literature_target	MG 1172(center=-2.4, nearest=+0.0)	MG 1172(center=-2.4, nearest=+0.0)
P2 MG	2	1213.6	6.0	3.61	literature_target	MG 1220(center=-6.4, nearest=-4.0)	MG 1220(center=-6.4, nearest=-4.0)
P2 MG	3	1394.0	0.0	0.68	literature_target	Thiram 1380(center=+14.0, nearest=+14.0); MG 1394(center=+0.0, nearest=+0.0)	Thiram 1380(center=+14.0, nearest=+14.0); MG 1394(center=+0.0, nearest=+0.0)
P2 MG	4	1609.8	8.0	9.08	literature_target	MG 1616(center=-6.2, nearest=-2.0)	MG 1616(center=-6.2, nearest=-2.0)
P3 4-MBA	1	1068.4	13.0	9.23	literature_target	MBA 1078(center=-9.6, nearest=-4.0)	MBA 1078(center=-9.6, nearest=-4.0)
P3 4-MBA	2	1575.4	15.0	18.47	literature_target	MBA 1590(center=-14.6, nearest=-8.0)	MBA 1590(center=-14.6, nearest=-8.0)

补充表 S5. Complete SHAP-guided feature-retention scan.

Task	Retained %	Features	Macro-F1
G1 Thiram grade	10	141	0.979 ± 0.015
G1 Thiram grade	20	281	0.989 ± 0.011
G1 Thiram grade	30	421	0.991 ± 0.009
G1 Thiram grade	40	561	0.991 ± 0.009
G1 Thiram grade	50	701	0.994 ± 0.006
G1 Thiram grade	60	841	0.995 ± 0.004
G1 Thiram grade	70	981	0.992 ± 0.008
G1 Thiram grade	80	1121	0.992 ± 0.008
G1 Thiram grade	90	1261	0.994 ± 0.006
G1 Thiram grade	100	1401	0.994 ± 0.006
G2 MG grade	10	141	0.953 ± 0.006
G2 MG grade	20	281	0.961 ± 0.010
G2 MG grade	30	421	0.961 ± 0.006
G2 MG grade	40	561	0.966 ± 0.010
G2 MG grade	50	701	0.970 ± 0.009
G2 MG grade	60	841	0.967 ± 0.010
G2 MG grade	70	981	0.969 ± 0.017
G2 MG grade	80	1121	0.963 ± 0.014
G2 MG grade	90	1261	0.966 ± 0.009
G2 MG grade	100	1401	0.966 ± 0.009
G3 4-MBA grade	10	141	0.974 ± 0.012
G3 4-MBA grade	20	281	0.981 ± 0.004
G3 4-MBA grade	30	421	0.979 ± 0.003
G3 4-MBA grade	40	561	0.979 ± 0.008
G3 4-MBA grade	50	701	0.981 ± 0.007
G3 4-MBA grade	60	841	0.978 ± 0.000
G3 4-MBA grade	70	981	0.981 ± 0.004
G3 4-MBA grade	80	1121	0.978 ± 0.009
G3 4-MBA grade	90	1261	0.978 ± 0.005
G3 4-MBA grade	100	1401	0.976 ± 0.006
P1 Thiram	10	141	0.986 ± 0.011
P1 Thiram	20	281	0.992 ± 0.006
P1 Thiram	30	421	0.994 ± 0.003
P1 Thiram	40	561	0.996 ± 0.004
P1 Thiram	50	701	0.994 ± 0.003
P1 Thiram	60	841	0.993 ± 0.000

Task	Retained %	Features	Macro-F1
P1 Thiram	70	981	0.993 $\pm$ 0.000
P1 Thiram	80	1121	0.993 $\pm$ 0.000
P1 Thiram	90	1261	0.993 $\pm$ 0.000
P1 Thiram	100	1401	0.993 $\pm$ 0.000
P2 MG	10	141	0.969 $\pm$ 0.010
P2 MG	20	281	0.974 $\pm$ 0.014
P2 MG	30	421	0.977 $\pm$ 0.014
P2 MG	40	561	0.980 $\pm$ 0.016
P2 MG	50	701	0.977 $\pm$ 0.014
P2 MG	60	841	0.980 $\pm$ 0.016
P2 MG	70	981	0.981 $\pm$ 0.013
P2 MG	80	1121	0.974 $\pm$ 0.014
P2 MG	90	1261	0.980 $\pm$ 0.015
P2 MG	100	1401	0.978 $\pm$ 0.012
P3 4-MBA	10	141	0.982 $\pm$ 0.009
P3 4-MBA	20	281	0.986 $\pm$ 0.012
P3 4-MBA	30	421	0.983 $\pm$ 0.014
P3 4-MBA	40	561	0.988 $\pm$ 0.009
P3 4-MBA	50	701	0.988 $\pm$ 0.013
P3 4-MBA	60	841	0.986 $\pm$ 0.015
P3 4-MBA	70	981	0.989 $\pm$ 0.013
P3 4-MBA	80	1121	0.988 $\pm$ 0.012
P3 4-MBA	90	1261	0.986 $\pm$ 0.012
P3 4-MBA	100	1401	0.988 $\pm$ 0.012

补充表 S6. Performance of three-target presence screening in the spiked soil matrix.

Task	Soil spectra	Blank controls	AUC	Macro-F1	Balanced accuracy	Blank specificity
P1 Thiram	89	10	0.996 +/- 0.008	0.887 +/- 0.087	0.868 +/- 0.117	1.0
P2 MG	89	10	0.956 +/- 0.052	0.811 +/- 0.127	0.787 +/- 0.139	1.0
P3 4-MBA	89	10	0.976 +/- 0.034	0.919 +/- 0.085	0.892 +/- 0.109	1.0

补充表 S7. Soil presence-screening permutation test summary.

Task	Metric	Observed	Null mean	Null SD	Permutations	p
P1 Thiram	OOF_AUC	0.993	0.499	0.073	10000	$< 10^{-4}$
P2 MG	OOF_AUC	0.955	0.502	0.083	10000	$< 10^{-4}$
P3 4-MBA	OOF_AUC	0.976	0.494	0.078	10000	$< 10^{-4}$

补充表 S8. Representative same-concentration marker-band repeatability used for Fig. 2.

Analyte	Marker	Sample	Metric	Value	Role
Thiram	1382	1e-4 M; p1; n=18	marker-band area ($\pm 8 \text{ cm}^{-1}$)	mean=97.56; RSD=10.24%	Fig.2b same-concentration pure-standard repeatability
MG	1616	1e-4 M; p1; n=21	marker-band area ($\pm 8 \text{ cm}^{-1}$)	mean=59.82; RSD=6.04%	Fig.2b same-concentration pure-standard repeatability

Analyte	Marker	Sample	Metric	Value	Role
4-MBA	1080	1e-4 M; p1; n=20	marker-band area ($\pm 8 \text{ cm}^{-1}$)	mean=63.3; RSD=2.64%	Fig.2b same-concentration pure-standard repeatability

补充表 S9. Representative literature comparison for SERS mixture analysis, soil SERS detection and spectral XAI.

Reference	System / matrix	Method / focus	Scope	Difference from this work
Hu et al., Talanta, 2020	Mixed pesticide residues; Fruit surface	SERS + self-modeling mixture analysis; Mixed-spectrum resolution	Multicomponent: Yes; XAI/SHAP: No; Soil: No	Focused on rapid nondestructive detection of mixed residues on fruit surfaces; did not include SHAP spectral-zone attribution or spiked-soil concentration grading.
Shi et al., Food Chemistry: X, 2024	Pymetrozine / carbendazim binary pesticides; Apple	SERS + multivariate analysis; Discussed coexistence effects on characteristic peak intensity and quantification	Multicomponent: Yes, binary; XAI/SHAP: No; Soil: No	Showed that single-peak intensity in mixtures can be affected by coexisting components; this work extends the design to a ternary system and adds SHAP spectral-zone attribution.
Tian et al., JFCA, 2025	Thiabendazole / pymetrozine binary pesticides; Apple	DFT + SERS; Explicitly analysed competitive adsorption	Multicomponent: Yes, binary; XAI/SHAP: No; Soil: No	Provided DFT-supported evidence for binary adsorption competition; this work focuses on ternary coexistence, MG 1616 cm^{-1} suppression and interpretable modelling.
Ma et al., Food Control, 2023	Mixed pesticide residues; Agricultural samples	Portable Raman + SERS; Involved mixed-residue detection	Multicomponent: Yes; XAI/SHAP: No; Soil: No	Emphasized portable detection and multianalyte application; did not trace model contribution back to chemically interpretable spectral zones.
Dong et al., Analytical Chemistry, 2025	Single-target thiram detection; Soil	3D Au supercrystal SERS substrate + ML; Not centred on multicomponent competitive adsorption	Multicomponent: No, single target; XAI/SHAP: No; Soil: Yes	Focused on substrate engineering and single-target soil detection; this work uses conventional AgNPs and emphasizes ternary interference, SHAP attribution and spiked-soil concentration grading.
Contreras et al., Analytical Chemistry, 2024	Spectral deep-learning interpretability; Spectral datasets	Spectral zones-based SHAP / LIME; Focused on grouped spectral-zone interpretability	Multicomponent: Dataset dependent; XAI/SHAP: Yes; Soil: No	Provided a spectral-zone XAI methodology; this work applies a related idea to ternary SERS mixtures and spiked-soil screening.
Yang et al., Spectrochimica Acta Part A, 2026	Raman spectral classification; Raman datasets	SHAP + spectral segmentation; Focused on continuous spectral-zone interpretation	Multicomponent: Dataset dependent; XAI/SHAP: Yes; Soil: No	Provided a Raman segmentation-SHAP reference; this work further combines SERS mixture competition and spiked-soil concentration grading.